

Formation de la Lune via Triple Transition de Phase dans la Proto-Terre en Différenciation

Michel Debailleul

Géophysicien

Université libre de Bruxelles (ULB)

ORCID : [0009-0003-1222-1433](https://orcid.org/0009-0003-1222-1433)

michel.debailleul@yahoo.fr

2026

© 2026 Michel Debailleul — Licence CC BY 4.0

Résumé. L’origine de la Lune demeure l’un des problèmes non résolus des sciences planétaires. Le modèle canonique de l’impact géant fait face à des difficultés géochimiques croissantes : il ne prédit pas naturellement l’identité isotopique quasi parfaite Terre–Lune, la dichotomie crustale, ni le délai d’environ 350 Myr du dynamo terrestre. Ce travail propose une alternative fondée sur une observation thermodynamique nécessaire : toute planète de masse terrestre émerge de l’accrétion dans un état de fusion quasi totale du manteau silicaté, l’énergie d’accrétion excédant l’énergie de fusion totale d’un facteur ≈ 155 (Solomatov, 2000; Elkins-Tanton, 2012; Rubie et al., 2015). La proto-Terre est donc un corps magmatique en rotation rapide ($T_{\text{rot}} \approx 3,5$ h) sans satellite stabilisateur.

Dans le contexte hadéen — un Soleil T-Tauri dont les éjections de masse coronale sont 10 à 100 fois plus intenses qu’aujourd’hui (Feigelson & Montmerle, 1999; Airapetian et al., 2016), une atmosphère silicatée dense à 2 000–4 000 K agissant comme un cocon thermique (Elkins-Tanton, 2008; Lebrun et al., 2013; Hamano et al., 2013), un bombardement planétésimal continu (Agnor et al., 1999; Kokubo & Genda, 2010) et une radioactivité à courte période active (Urey, 1955; Huss et al., 2009) — l’axe de la proto-Terre subit une nutation libre de grande amplitude dans $[40^\circ, 70^\circ]$ dans son propre référentiel co-rotatif (Laskar et al., 1993a; Laskar & Robutel, 1993b; Touma & Wisdom, 1993; Li & Batygin, 2014). Il ne s’agit *pas* d’une obliquité astronomique par rapport à un écliptique hadéen inexistant; c’est une oscillation géométrique purement interne du corps fluide.

Dans ce contexte, un seul moteur — la ségrégation progressive du Fe-Ni vers le noyau en formation — gouverne trois transitions couplées. La première est une transition rhéologique : le magma silicaté acquiert un seuil d’écoulement de Bingham-Herschel (Bingham, 1922; Herschel & Bulkley, 1926) et structure un Tore Magmatique Cohérent (TMC) dans la bande intertropicale $|\phi| < 30^\circ$. La deuxième est une transition mécanique : le TMC subit deux à trois épisodes d’éjection cohésive hypersonique au-delà du rayon de Roche, gouvernés par un double puits de potentiel et le taux de franchissement stochastique de Kramers (Kramers, 1940). La troisième est une transition magnétique : le dynamo terrestre s’allume ≈ 350 Myr après l’extinction des éjections, en accord avec les données paléomagnétiques des zircons de Jack Hills (Tarduno et al., 2025).

L’équation centrale donne une masse éjectée de $2,2\text{--}4,0 \times 10^{22}$ kg par épisode; avec $N = 2\text{--}3$ épisodes et une efficacité de capture de 0,70, la masse lunaire est reconstituée. Le mécanisme ne requiert aucun impacteur externe et satisfait les contraintes d’identité isotopique, d’appauvrissement en fer et de moment cinétique comme conséquences mécaniques directes.

La prédiction centrale est une ou plusieurs interfaces sismiques entre 200 et 530 km de profondeur, avec un contraste d’impédance $|R| \in [0,01, 0,04]$. Cette prédiction est testable par **Chang’e 7** (Pôle Sud, août 2026), **FSS** (Farside Seismic Suite), **LEMS** (Lunar Environment Monitoring Station) et **Artémis III** (2028–2029). Un soutien observationnel préliminaire est fourni par les échantillons Chang’e-6 (Yue et al., 2026; Xu et al., 2025) : des norites datées à 4247 ± 5 Ma (cohérent avec l’Épisode 1) et des rapports Fe/Mn anormalement élevés dans les olivines profondes, tous deux cohérents avec les prédictions P3 et P6 de ce travail. Toutes les hypothèses sont explicites et hiérarchisées. Les limitations sont reconnues. Le programme de validation est défini et séquencé.

Posture épistémique

Ce travail propose une théorie et la soumet à l'examen de la communauté scientifique. Les formulations reflètent délibérément cette posture : la théorie décrit, prédit et contraint — elle n'affirme pas de certitudes absolues. Toutes les hypothèses sont numérotées et hiérarchisées. Toutes les limitations sont reconnues.

Sur les simulations numériques : Une validation SPH 3D complète avec rhéologie de Bingham-Herschel, refroidissement radiatif, ségrégation Fe-Ni et géométrie $\varepsilon \neq 0$ dépasse les capacités d'un chercheur indépendant isolé et appartient à une équipe institutionnelle disposant de ressources HPC. La TPT n'exige pas une telle simulation pour être évaluée ; elle sera jugée principalement sur ses prédictions observationnelles (Sections 12 et 13). L'arbitrage final appartient aux données sismiques lunaires à venir (Chang'e 7, août 2026) et, dans un second temps, aux simulations numériques tridimensionnelles lorsqu'elles seront disponibles.

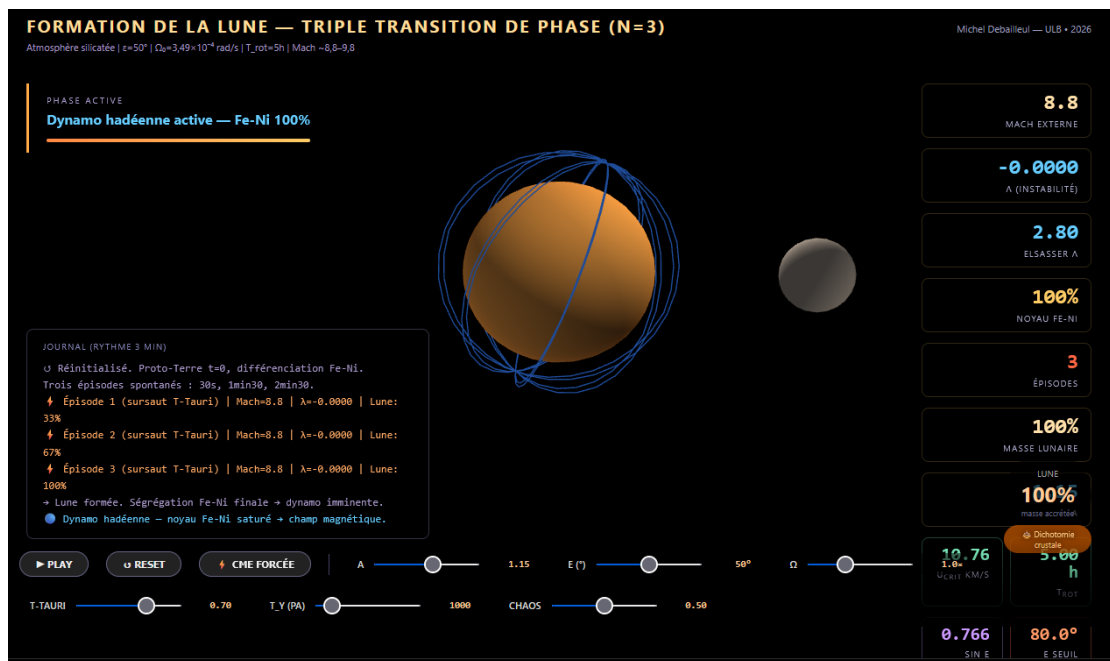


FIG. 1 : Capture d'écran de la simulation interactive accompagnant ce travail (lien ci-dessus), illustrant le Tore Magmatique Cohérent (TMC) pendant l'éjection autour de la proto-Terre, avec le tableau de bord dynamique en temps réel des paramètres (nombre de Mach externe, instabilité λ , nombre d'Elsasser, fraction du noyau Fe-Ni, masse lunaire accrétée).

1 L'Enfer Hadéen : Contexte Physique

Avant d'entrer dans la physique de la Triple Transition de Phase, il est essentiel de comprendre le cadre dans lequel elle opère. Ce cadre n'est pas un vide tranquille : c'est l'une des périodes les plus violentes sur le plan énergétique de l'histoire du

Système solaire.

1.1 Le Contexte Dynamique de l'Accrétion Terminale

La période hadéenne (4,568–4,4 Ga) est caractérisée par un ensemble de processus physiques intenses qui définissent les conditions initiales et les forçages continus du système :

- **Accrétion planétésimale continue** : le disque protoplanétaire est encore peuplé de planétésimaux et d'embryons, fournissant un bombardement constant (Agnor et al., 1999; Kokubo & Genda, 2010).
- **Rotation rapide** : la proto-Terre tourne sur elle-même en $\approx 3,5$ h, un régime où les effets de Coriolis et centrifuge dominent la dynamique interne.
- **Absence de stabilisateur de marée** : sans Lune, l'obliquité est libre d'évoluer dans une large plage chaotique.
- **Un Soleil jeune et actif** : le Soleil T-Tauri irradie intensément et produit des éjections de masse coronale (CME) qui perturbent le système (Feigelson & Montmerle, 1999; Airapetian et al., 2016).
- **Radioactivité à courte période** : les isotopes ^{26}Al et ^{60}Fe sont encore actifs, injectant de la chaleur dans le manteau (Urey, 1955; Huss et al., 2009).
- **Atmosphère silicatée dense** : une enveloppe de vapeurs de roche à $T \sim 2\,000\text{--}4\,000$ K et $P \sim 10^5\text{--}10^7$ Pa constitue un cocon thermique et un agent de confinement latéral (Elkins-Tanton, 2008; Lebrun et al., 2013; Hamano et al., 2013).

L'ensemble de ces processus — et non un seul d'entre eux — définit l'environnement physique dans lequel la TPT opère. Le Soleil T-Tauri, bien qu'important, n'est qu'un ingrédient parmi d'autres de ce contexte dynamique.

1.2 L'Atmosphère Silicatée : Cocon Thermique et Confinement Latéral

À $t = 0$, la proto-Terre est enveloppée d'une atmosphère silicatée dense — vapeurs de roche, SiO, Mg et Fe gazeux — à des températures de 2 000 à 4 000 K et des pressions de $10^5\text{--}10^7$ Pa. Ce cocon joue deux rôles critiques dans la TPT.

Premier rôle : isolation thermique. L'atmosphère silicatée a une opacité infrarouge élevée. Elle réduit le refroidissement radiatif de surface d'un facteur 10^4 à 10^5 (Elkins-Tanton, 2008; Lebrun et al., 2013; Hamano et al., 2013). Sans cette atmosphère, la proto-Terre se serait refroidie en $\sim 10^4$ ans. Avec elle, la fenêtre de fusion s'est étendue à 30–50 Myr — exactement l'échelle de temps de formation du noyau (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002).

Ce n'est pas une hypothèse ad hoc : c'est la conséquence physique d'une atmosphère de vapeurs de roche à 2 000–4 000 K. Le même mécanisme opère dans les modèles d'océan magmatique (Elkins-Tanton, 2008; Lebrun et al., 2013).

Second rôle : confinement latéral. La pression de confinement ($P \approx 10^5\text{--}10^7$ Pa) s'oppose à l'expansion latérale du flux du TMC pendant l'éjection. Elle garantit la cohésion du tore éjecté. La vitesse du son élevée dans cette atmosphère torride ($c_{\text{son}} \approx 1\,500 \text{ m s}^{-1}$ à $T_{\text{atm}} \approx 3\,000 \text{ K}$) réduit le nombre de Mach effectif du flux, améliorant la cohésion par rapport à une éjection dans le vide.

Résultat établi

L'atmosphère silicatée est un cocon thermique. Sans elle, la fenêtre de fusion se fermerait en $\sim 10^4$ ans. Avec elle, la fenêtre s'étend à 30–50 Myr (Elkins-Tanton, 2008; Lebrun et al., 2013; Hamano et al., 2013), correspondant à l'échelle de temps de formation du noyau (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002).

1.3 Bombardement Planétésimal Continu

Le disque protoplanétaire reste peuplé de planétésimaux et d'embryons pendant la fenêtre active de la TPT (Agnor et al., 1999; Kokubo & Genda, 2010; Chambers, 2001). Chaque impact : (1) réinjecte de l'énergie thermique dans le manteau, soutenant la fusion; (2) génère une onde de pression sphérique en volume se propageant dans toute la masse fondue, perturbant $U(r)$ et contribuant stochastiquement aux franchissements de barrière de Kramers; (3) délivre un couple impulsionnel sur le vecteur spin, réinitialisant l'oscillation axiale.

1.4 Radioactivité à Courte Période : Source de Chaleur Interne

Les isotopes ^{26}Al (demi-vie 0,72 Myr) et ^{60}Fe (demi-vie 2,6 Myr) sont encore actifs dans les premiers millions d'années (Urey, 1955; Huss et al., 2009), injectant $\approx 3 \times 10^{29}$ J supplémentaires dans le manteau et contribuant à la fusion soutenue pendant toute la fenêtre TPT.

1.5 Obliquité Hadéenne $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$: une Clarification Géométrique Fondamentale

La plage $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ n'est pas un paramètre libre. Elle est contrainte par cinq arguments physiques indépendants et convergents. Avant de les énumérer, une clarification géométrique fondamentale est nécessaire.

Clarification géométrique — à lire en premier

Dans ce travail, ε désigne l'angle instantané entre le vecteur rotation Ω et l'axe principal d'inertie du sphéroïde de Maclaurin, **défini dans le référentiel co-rotatif du corps**. Ce n'est *pas* l'obliquité astronomique par rapport au plan de l'écliptique : ce concept n'a aucun sens physique pour la proto-Terre hadéenne, qui n'a ni écliptique de référence fixe ni Lune. C'est un angle géométrique purement interne décrivant l'*oscillation* — la nutation libre — de l'axe de rotation par rapport à la forme propre du corps. La bande intertropicale hadéenne $|\phi| < 30^\circ$ est définie perpendiculairement à l'axe de rotation hadéen *instantané*, non par rapport à un référentiel géographique fixe.

Argument 1 — Absence de stabilisateur de marée (fondamental). La proto-Terre n'a pas de Lune. Sans satellite massif, il n'existe pas de couple de marée lunaire pour amortir la précession de l'axe de spin et le maintenir près d'un équilibre stable. Cet argument est logiquement premier par rapport à tous les autres : c'est précisément la Lune dont nous cherchons à expliquer la formation, donc l'invoquer comme stabilisateur serait circulaire. L'absence de stabilisateur de marée est donc une condition nécessaire, et non contingente, de la proto-Terre hadéenne.

Argument 2 — Laskar et al. (1993) : zone chaotique sans satellite. Laskar et al. (1993a) ont démontré que sans sa Lune, l'obliquité terrestre évoluerait chaotiquement dans une zone s'étendant de presque 0° à $\approx 85^\circ$. Bien que ce résultat s'applique strictement à une Terre actuelle en rotation à ≈ 24 h, il établit le principe général : *la Lune est le stabilisateur, et sans elle, les grandes excursions d'obliquité sont la norme*. Pour la proto-Terre hadéenne, ce principe s'applique *a fortiori*.

Argument 3 — Rotation rapide à $T_{\text{rot}} = 3,5$ h. La constante de précession satisfait $\alpha_{\text{prec}} \propto \omega$. À $T_{\text{rot}} = 3,5$ h, la fréquence de précession est $\approx 7\times$ plus élevée qu'à 24 h, repoussant les résonances spin-orbite séculières identifiées par Laskar et al. (1993a) hors de portée. Li & Batygin (2014), travaillant avec une Terre sans Lune en rotation rapide, ont trouvé que l'obliquité reste chaotique mais *diffuse lentement* sur une large plage. La rotation rapide ne stabilise pas l'axe — elle change simplement le caractère du chaos de résonant à diffusif.

Argument 4 — Bombardement planétésimal continu. Chaque impact majeur pendant l'accrétion terminale (Agnor et al., 1999) réinitialise abruptement le vecteur spin. Le temps de relaxation vers l'alignement axial pour un corps fluide isolé,

$$\tau_{\text{relax}} \sim \frac{\eta R_{\text{eq,proto}}^3}{G M_{\oplus}^2 f} \approx 10^6 \text{ ans} \quad (\eta \sim 10^{1-3} \text{ Pa s}, f \approx 0,107), \quad (1)$$

dépasse largement l'intervalle entre impacts (10^3 – 10^5 ans). Le désalignement est continuellement maintenu : $\tau_{\text{pert}} \ll \tau_{\text{relax}}$.

Argument 5 — Couples des CME du Soleil T-Tauri. Comme décrit à la Section 5.3, les couples impulsionnels des CME agissent sur des échelles de temps de jours à semaines, bien inférieures à τ_{relax} . Ils constituent une source stochastique continue de perturbation de l'obliquité (Feigelson & Montmerle, 1999 ; Airapetian et al., 2016).

Conséquence physique. La plage $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ n'est pas une hypothèse ad hoc. C'est la conséquence prévisible de la dynamique d'un corps fluide en rotation rapide, privé de stabilisateur de marée, soumis à des perturbations stochastiques continues. Les simulations de Laskar et al. (1993a) pour une Terre sans Lune, et de Li & Batygin (2014) pour une Terre sans Lune en rotation rapide, convergent vers cette plage — la même que celle adoptée par Laskar et al. (1993a) et Touma & Wisdom (1993).

Conséquence géométrique pour la force de Coriolis. Dans cette géométrie oblique, la force de Coriolis se décompose en composantes radiale et horizontale (Section 5.2). La composante radiale $f_{\text{rad}} = 2\Omega \sin \varepsilon \cdot U$ est maximale pour $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$.

Résultat établi

Cinq arguments convergents soutiennent $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$. L'absence de stabilisateur de marée est logiquement nécessaire. Les arguments 2 à 5 fournissent une justification physique indépendante pour un désalignement important et soutenu. La plage $[40^\circ, 70^\circ]$ est adoptée comme plage hadéenne physiquement motivée ; le mécanisme opère pour tout $\varepsilon > 45^\circ$ (Section 5.2).

1.6 Temps de Relaxation et Renforcement Rhéologique

Le temps de relaxation vers l'alignement axial pour un corps fluide isolé est donné par l'Éq. (1). La rhéologie de Bingham-Herschel ralentit davantage cette relaxation. Le temps de réponse rhéologique à une perturbation de contrainte est :

$$\tau_{\text{BH}} \sim \frac{\tau_y}{\mu \dot{\gamma}_{\text{typ}}} \approx 10^2\text{--}10^4 \text{ s}, \quad (2)$$

où μ est la viscosité dynamique et $\dot{\gamma}_{\text{typ}}$ le taux de cisaillement typique. Ce temps est bien inférieur à τ_{relax} , ce qui signifie que la redistribution de masse est localement gelée par le seuil d'écoulement, retardant encore l'alignement axial.

2 État Initial de la Proto-Terre

2.1 Fusion Quasi Totale : une Conséquence Thermodynamique Nécessaire

La formation d'une planète de masse terrestre libère une quantité énorme d'énergie gravitationnelle. Dans l'approximation de la sphère homogène (Safronov, 1969), l'énergie d'accrétion totale est :

$$E_{\text{grav}} = \frac{3 G M_{\oplus}^2}{5 R_{\text{eq,proto}}} \approx 2,49 \times 10^{32} \text{ J}, \quad (3)$$

où G est la constante gravitationnelle, $M_{\oplus}$ la masse terrestre, et $R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4 \text{ Mm}$ le rayon équatorial de la proto-Terre non différenciée.

Résultat établi

L'équation (3) est une borne thermodynamique, pas un modèle de formation instantanée. Elle calcule l'énergie gravitationnelle *totale* libérée pendant l'accrétion, quelle que soit sa durée. C'est l'approche standard dans la littérature (Solomatov, 2000; Elkins-Tanton, 2012; Rubie et al., 2015). Le manuscrit cite explicitement Kleine et al. (2002); Yin et al. (2002) comme preuve que l'accrétion a pris $\sim 30 \text{ Myr}$.

L'énergie nécessaire pour fondre l'ensemble du manteau silicaté (Stixrude & Lithgow-Bertelloni, 2014) :

$$E_{\text{fus}} \approx M_{\text{manteau}} \times L_{\text{fus}} \approx 4 \times 10^{24} \text{ kg} \times 4 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1} \approx 1,6 \times 10^{30} \text{ J}, \quad (4)$$

où M_{manteau} est la masse du manteau silicaté et L_{fus} la chaleur latente de fusion massique.

Résultat établi

Rapport énergétique — un résultat consensuel.

$$E_{\text{grav}}/E_{\text{fus}} \approx 155. \quad (5)$$

Établi par Solomatov (2000), Elkins-Tanton (2012) et Rubie et al. (2015). L'énergie d'accrétion excède l'énergie de fusion totale de deux ordres de grandeur.

Pourquoi la fusion a été maintenue malgré le refroidissement radiatif

L'accrétion a pris $\sim 30 \text{ Myr}$ (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002). Pendant cette période, le refroidissement radiatif a eu lieu. Quatre mécanismes indépendants expliquent pourquoi la fusion a été maintenue malgré ce refroidissement.

Mécanisme 1 — L'atmosphère silicatée comme cocon thermique. L'atmosphère silicatée dense ($P \approx 10^5\text{--}10^7 \text{ Pa}$, $T \approx 2000\text{--}4000 \text{ K}$) a une opacité infrarouge élevée. Elle réduit le refroidissement radiatif de surface d'un facteur 10^4 à 10^5 (Elkins-

Tanton, 2008 ; Lebrun et al., 2013 ; Hamano et al., 2013). Le temps de refroidissement effectif passe de $\sim 10^4$ ans à 30–50 Myr.

Mécanisme 2 — Des sources de chaleur supplémentaires. Quatre sources de chaleur prolongent la fusion au-delà de l'énergie d'accrétion initiale :

- **Chaleur de ségrégation Fe-Ni** : $\approx 3 \times 10^{30}$ J (Flasar & Birch, 1973 ; Rubie et al., 2003).
- **Radioactivité à courte période** : ^{26}Al (demi-vie 0,72 Myr) et ^{60}Fe (demi-vie 2,6 Myr) injectent $\approx 3 \times 10^{29}$ J (Urey, 1955 ; Huss et al., 2009).
- **Bombardement planétésimal continu** : réinjection d'énergie thermique (Agnor et al., 1999 ; Kokubo & Genda, 2010).
- **Irradiation T-Tauri** : maintien des températures de surface au-dessus de 2 000 K (Feigelson & Montmerle, 1999 ; Airapetian et al., 2016).

Mécanisme 3 — La TPT ne requiert pas la fusion du manteau entier. La Triple Transition de Phase ne nécessite la fusion que dans la bande intertropicale hadéenne $|\phi| < 30^\circ$ (manteau supérieur et médian). Le facteur 155 garantit thermodynamiquement cette fusion partielle, même si le manteau profond n'était pas entièrement fondu (Nomura et al., 2011).

Mécanisme 4 — La fenêtre active de la TPT est 30–50 Myr. La TPT se produit pendant la fenêtre de 30–50 Myr où la fusion est maintenue par les mécanismes ci-dessus. La formation du noyau sur ~ 30 Myr (Kleine et al., 2002 ; Yin et al., 2002) est postérieure ou simultanée, pas une contradiction.

Résultat établi

La fusion quasi totale est le point de départ obligatoire. L'objection basée sur l'échelle de temps d'accrétion de ~ 30 Myr ne contredit pas le mécanisme : la TPT se produit pendant la fenêtre de fusion maintenue par l'atmosphère silicatée, les sources de chaleur supplémentaires et le bombardement continu.

Hypothèse H0 — Fusion volumique totale. Au début de la ségrégation Fe-Ni, l'ensemble du manteau silicaté est au-dessus du liquidus, sans interface solide interne stable pendant la fenêtre active 4,568–4,4 Ga. Il s'agit d'un volume fluide auto-gravitant, non d'un océan de magma reposant sur un substrat : la dynamique, la rhéologie et la réponse aux perturbations sont physiquement distincts.

Mise en garde : Nomura et al. (2011) suggèrent que le manteau inférieur profond n'aurait peut-être pas été entièrement fondu en raison de l'augmentation du solidus avec la pression. La TPT ne requiert la fusion que dans la bande intertropicale hadéenne $|\phi| < 30^\circ$ (manteau supérieur et médian), ce que garantit thermodynamiquement

le facteur 155. Le profil de température adiabatique (Annexe A) confirme la fusion dans l'ensemble du manteau.

2.2 Période de Rotation Initiale : $T_{\text{rot}} \approx 3,5 \text{ h}$

La période de rotation initiale de la proto-Terre n'est pas un paramètre libre. Trois mécanismes physiques convergents la contraignent vers $T_{\text{rot}} \approx 2,5\text{--}3,5 \text{ h}$.

1. Couple magnétique T-Tauri. Le jeune Soleil, en rotation rapide (≈ 3 jours, Bouvier et al. 2014), couple magnétiquement le disque protoplanétaire interne (Königl, 1991 ; Shu et al., 1994), transférant du moment cinétique vers le matériau en orbite intérieure et accélérant la proto-Terre.

2. Conservation du moment cinétique pendant la contraction. La contraction d'un rayon initial $R_0 \approx 2 R_{\oplus}$ vers le rayon final conserve le moment cinétique :

$$\frac{T_{\text{rot}}^{(f)}}{T_{\text{rot}}^{(0)}} = \left(\frac{R_{\oplus}}{R_0} \right)^2 \approx \frac{1}{4}. \quad (6)$$

En partant d'une période initiale médiane $T_{\text{rot}}^{(0)} \approx 14 \text{ h}$, on obtient $T_{\text{rot}}^{(f)} \approx 3,5 \text{ h}$.

3. Effet patineur : ségrégation Fe-Ni. La migration de Fe-Ni vers le noyau en formation réduit le moment d'inertie. Avec $I_f/I_0 \approx 0,82$ (Rubie et al., 2015) :

$$T_{\text{rot}}^{(f)} \approx 0,82 \times T_{\text{rot}}^{(0)}, \quad (7)$$

apportant une accélération supplémentaire de $\approx 18\%$.

Résultat établi

$T_{\text{rot}} \approx 3,5 \text{ h}$ — cohérent avec le consensus de la communauté. Les simulations N-corps donnent des périodes de rotation entre 2 et 8 h, médiane 3–5 h (Agnor et al., 1999 ; Kokubo & Genda, 2010 ; Chambers, 2013). La valeur 3,5 h est la même que celle adoptée par Čuk & Stewart (2012) et Canup (2012) dans le modèle d'impact géant.

Le paramètre de compensation de Coriolis b' est un rapport simple entre la vitesse critique d'éjection U_{crit} et la vitesse d'équilibre géostrophique du TMC. La ségrégation Fe-Ni augmente b' ; les éjections le diminuent. Le point d'équilibre $b' = 1$ est un attracteur stable, ce qui sélectionne naturellement $T_{\text{rot}} \approx 3,5 \text{ h}$ et $\varepsilon \approx 55^\circ$. La démonstration complète est en Annexe B.

2.3 Géométrie de la Proto-Terre : le Sphéroïde de Maclaurin

Une masse fluide en rotation rapide prend la forme d'un sphéroïde de Maclaurin (Chandrasekhar, 1969). Le rayon équatorial est $R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4 \text{ Mm}$, combinant densité réduite (+4%), dilatation thermique (+7,5%) et renflement équatorial (+7,5%). L'aplatissement dynamique :

$$J_2 \approx \frac{5}{4} \cdot \frac{\Omega^2 R_{\oplus}}{g_0} \approx 0,101, \quad (8)$$

où g_0 est la gravité moyenne de surface, donne un renflement équatorial $\delta R \approx 642 \text{ km}$. La gravité effective varie avec la latitude ϕ selon :

$$g_{\text{eff}}(\phi) = g_{\text{eff}}^{(0)} \left(1 + \frac{3}{2} J_2 \sin^2 \phi \right) - \Omega^2 r(\phi) \cos^2 \phi, \quad (9)$$

où $r(\phi)$ est le rayon local. La gravité effective est minimale dans la bande $|\phi| < 30^\circ$: c'est l'attracteur géométrique du TMC.

La période de nutation libre (Euler) est :

$$\omega_E = \Omega f \approx 3,74 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}, \quad T_{\text{nut}} \approx 46,7 \text{ h}. \quad (10)$$

Cette fréquence joue un rôle central dans l'instabilité elliptique paramétrique (Section 5.5).

3 La Bande Intertropicale $|\phi| < 30^\circ$: le Site d'Éjection

Un point fondamental, souvent mal compris : le TMC n'est pas une structure équatoriale. C'est une bande zonale cohérente s'étendant sur $\pm 30^\circ$ de latitude oblique — environ un tiers de la surface de la proto-Terre. Cette étendue résulte de trois mécanismes convergents indépendants.

Mécanisme 1 — Géométrie de Maclaurin. La gravité effective est minimale dans la bande $|\phi| < 30^\circ$ (Éq. 9). Le matériau fondu s'y accumule par effet centrifuge, indépendamment de tout autre argument. C'est une conséquence de la forme ellipsoïdale imposée par la rotation rapide.

Mécanisme 2 — La cascade inverse géostrophique. Le nombre de Rossby du TMC est profondément géostrophique :

$$\text{Ro} = \frac{U_{\text{turb}}}{2 \Omega R_{\text{eq,proto}}} \approx 1,35 \times 10^{-4} \ll 1, \quad (11)$$

Dans ce régime, l'énergie turbulente cascade vers les grandes échelles (cascade inverse) (Rhines, 1975). L'échelle de Rhines :

$$L_\beta = \sqrt{\frac{U_{\text{turb}}}{\beta}}, \quad \beta = \frac{2\Omega \cos \varepsilon}{R_{\text{eq,proto}}}, \quad (12)$$

donne $L_\beta \approx 0,52 R_\oplus$ — correspondant au mode harmonique $\ell = 1, m = 1$: la plus grande structure cohérente possible dans une sphère. Le TMC est l'attracteur statistique de cette cascade (Rhines, 1975; Sukoriansky et al., 2007).

Mécanisme 3 — La force de Coriolis radiale. $f_{\text{rad}} = 2\Omega U \sin \varepsilon$ concentre le flux dans la bande intertropicale oblique et l'y maintient cohérent.

Ces trois mécanismes sont indépendants et convergent vers la même bande $|\phi| < 30^\circ$. Leur convergence simultanée est un argument de robustesse structurelle pour la théorie.

4 Le TMC comme Flux Purement Toroïdal : Réponse à l'Objection de Taylor-Proudman

Tout physicien des fluides géophysiques confronté au TMC soulève naturellement l'objection suivante : dans un fluide en rotation rapide ($\text{Ro} \ll 1$), le théorème de Taylor-Proudman impose $(\Omega \cdot \nabla)\mathbf{u} = 0$, générant des structures en colonnes parallèles à Ω , et non une bande oblique unique $|\phi| < 30^\circ$. L'objection est légitime et mérite une réponse précise.

4.1 La Décomposition Poloïdale/Toroïdale

Tout champ de vitesse dans une enveloppe sphérique se décompose en une partie poloïdale (composantes radiale et méridienne) et une partie toroïdale (composante purement azimutale) :

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_{\text{pol}} + \mathbf{u}_{\text{tor}}, \quad \mathbf{u}_{\text{tor}} = \nabla \times (\psi \hat{\mathbf{r}}).$$

Le théorème de Taylor-Proudman, dans sa forme classique, contraint le champ poloïdal (qui porte la vorticit  le long de Ω) et produit les colonnes de Taylor. Il ne contraint pas le champ purement toroïdal.

Pour un  coulement purement azimutal ind pendant de la longitude ($u_r = u_\theta = 0$ en moyenne, $u_\phi = u_\phi(r, \phi)$), la contrainte de Taylor-Proudman est automatiquement satisfaite :

$$(\Omega \cdot \nabla)u_{\text{tor}} = 0 \quad (13)$$

pour tout champ toroïdal, sans condition suppl mentaire. L' quilibre est cyclostro-

phique, non géostrophique : le gradient de pression centrifuge équilibre la force de Coriolis dans le plan azimutal.

4.2 Pourquoi les Colonnes Courbées ne s'Étendent pas au-delà de la Bande Active

Dans une enveloppe sphérique en rotation oblique ($\varepsilon \neq 0$), les colonnes de Taylor sont courbées le long des lignes de champ projetées de Ω . Elles tendent à canaliser l'écoulement loin de leur source — à moins qu'un mécanisme de coupure ne les arrête.

C'est précisément le rôle de la contrainte seuil τ_y . Dans un fluide de Bingham-Herschel, l'écoulement ne se propage que dans les régions où la contrainte dépasse τ_y . Dès que les colonnes entrent dans une région où $\tau < \tau_y$, elles sont tronquées : le magma y reste gelé (Frigaard & Nouar, 2017; Balmforth & Craster, 2001). La bande $|\phi| < 30^\circ$ est précisément la région où la gravité effective est minimale (Maclaurin) et la contrainte de Coriolis est maximale ($\varepsilon \approx 55^\circ$) : c'est là et seulement là que $\tau > \tau_y$. Les colonnes courbées provenant de la bande active sont donc naturellement tronquées à ses frontières.

4.3 Conclusion sur l'Objection

Le TMC est un flux purement toroïdal. L'objection de Taylor-Proudman ne s'applique pas. Ce qui reste à démontrer numériquement — identifié ici comme Priorité 2 — est qu'un tore unique se forme dans la bande $|\phi| < 30^\circ$ plutôt que plusieurs bandes alternées. C'est une question de simulation, pas d'incohérence théorique.

5 Inventaire Complet des Forces

Toutes les forces, projections et équations sont exprimées dans le référentiel co-rotatif hadéen instantané du corps, avec ε défini comme à la Section 1.5.

5.1 L'Oscillation comme Source de Force Directe

L'oscillation axiale implique $\dot{\Omega} \neq 0$. Poincaré (1910) a montré que ceci génère une accélération d'Euler sur chaque particule fluide :

$$\mathbf{a}_{\text{Euler}} = \dot{\Omega} \times \mathbf{r}, \quad (14)$$

où $\mathbf{r}$ est le vecteur position. La projection radiale :

$$\mathbf{a}_{\text{Euler}} \cdot \hat{\mathbf{r}} = |\dot{\Omega}| r(\phi) \sin(\varepsilon + \phi), \quad (15)$$

est maximale dans la bande $|\phi| < 30^\circ$ où $r(\phi)$ est le plus grand : l'oscillation n'est donc pas seulement un contexte mais une *source d'énergie directe* pour le TMC.

5.2 Force de Coriolis Radiale et Seuil Géométrique

La force de Coriolis sur une particule fluide se déplaçant à la vitesse azimutale U se décompose, dans le référentiel co-rotatif oblique, en :

$$f_{\text{rad}} = 2 \Omega \sin \varepsilon \cdot U \quad (\text{radiale, vers l'extérieur, déstabilisatrice}), \quad (16)$$

$$f_{\text{horiz}} = 2 \Omega \cos \varepsilon \cdot U \quad (\text{horizontale, confinante}), \quad (17)$$

avec le rapport :

$$\frac{f_{\text{rad}}}{f_{\text{horiz}}} = \tan \varepsilon. \quad (18)$$

Résultat établi

Seuil géométrique $\varepsilon = 45^\circ$ — condition nécessaire à l'éjection radiale. Pour $\varepsilon > 45^\circ$: $\tan \varepsilon > 1$, la composante radiale déstabilisatrice domine la composante horizontale confinante. Pour $\varepsilon < 45^\circ$: la composante horizontale domine et la contrainte de Taylor-Proudman inhibe l'éjection radiale. Ce seuil découle uniquement de la cinématique de Coriolis : aucun paramètre ajustable n'intervient. À $\varepsilon = 55^\circ$: $f_{\text{rad}}/f_{\text{tot}} = \sin 55^\circ \approx 0,82$, soit 82% de la force de Coriolis totale dirigée radialement vers l'extérieur.

5.3 Le Soleil T-Tauri : Catalyseur et Perturbateur

Le Soleil en phase T-Tauri n'est pas une force motrice au même titre que la gravité ou la Coriolis — il n'agit pas en continu sur chaque parcelle fluide du TMC. Il joue cependant trois rôles essentiels dans la fenêtre TPT :

(1) Modulateur rhéologique. Le rayonnement UV/X du Soleil T-Tauri maintient T_{surf} dans la plage 1 800–4 200 K (loi de Stefan-Boltzmann, albédo $A_0 \approx 0,1$), ce qui garde la contrainte seuil τ_y du magma silicaté dans la plage 10^2 – 10^4 Pa (Giordano et al., 2008) — la fenêtre optimale pour la cohésion du TMC. En dessous de $T^* \approx 1 800$ K, τ_y dépasse 10^6 Pa et l'éjection cohésive devient physiquement inaccessible. Le Soleil T-Tauri agit donc comme un *maintien de la fenêtre rhéologique* par un forçage radiatif de surface qui se transmet au manteau par conduction à travers l'atmosphère silicatée.

(2) Source de perturbations stochastiques. Les CME (10^{27} – 10^{29} J par événement, à raison de plusieurs par jour) et les impulsions radiatives fournissent $\sim 10^9$ – 10^{10} opportunités de franchissement de la barrière de potentiel (Section 7.2.2) sur 10^6 ans. Le nombre d'opportunités est suffisant pour que la probabilité d'aucun franchisse-

ment soit négligeable. Les CME agissent comme des *déclencheurs stochastiques* du premier épisode d'éjection, lorsque les conditions dynamiques sont réunies.

(3) Perturbateur de l'obliquité. Les CME agissant sur la proto-atmosphère et la magnétosphère délivrent des couples impulsionnels sur le vecteur spin, contribuant au maintien de l'oscillation axiale $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ (Section 1.5). La phase T-Tauri fournit également un mécanisme d'extinction indépendant : lorsque le Soleil rejoint la séquence principale ($\approx 4,4$ Ga), l'irradiation décline, τ_y augmente, et la fenêtre TPT se ferme.

Le Soleil T-Tauri n'est donc pas le *moteur* du mécanisme — la gravité, la Coriolis, la centrifuge, la ségrégation Fe-Ni et les colonnes de Taylor-Proudman le sont — mais il est le *catalyseur* qui maintient la fenêtre ouverte et fournit les perturbations nécessaires aux franchissements stochastiques.

5.4 Forces de Marée

Marée solaire. Amplitude relative $\approx 10^{-4}g_0$; contribue comme forçage résonant basse fréquence sur l'obliquité.

Marée proto-lunaire croissante — résonance de Mathieu. À partir de l'Épisode 2, le proto-satellite exerce une force de marée qui module la hauteur de la barrière de potentiel :

$$\Delta E_{\text{barr}}^{(k)}(t) = \Delta E_{\text{barr}}^{(k,0)} - A_m^{(k)}(t) \cos(n_{\text{Lune}} t), \quad (19)$$

où $A_m^{(k)}(t)$ est l'amplitude de marée croissante et n_{Lune} le mouvement moyen proto-lunaire. Ceci donne l'équation de perturbation radiale :

$$\ddot{\xi}_r = [\lambda + A_m^{(k)}(t) \cos(n_{\text{Lune}} t)] \xi_r, \quad (20)$$

qui est l'équation de Mathieu (McLachlan, 1947). Des bandes de résonance paramétrique existent pour $n_{\text{Lune}} \approx 2\sqrt{|\lambda|}$ même lorsque $\lambda < 0$: la marée proto-lunaire croissante est le déclencheur dominant des Épisodes 2 à N .

Marées des planètes géantes. Jupiter principalement : perturbation basse fréquence sur l'obliquité, maintenant l'oscillation sur des échelles de temps de 10^5 – 10^6 ans.

5.5 Instabilité Elliptique Paramétrique comme Amplificateur du TMC

Dans un ellipsoïde fluide en précession, les flots de précession peuvent entrer en résonance avec les modes inertiels du fluide (ondes de Poincaré, fréquences $\omega_{\text{in}} = 2\Omega m/n$). Ce mécanisme — l'instabilité elliptique paramétrique — a été établi théoriquement par Malkus (1968), formalisé par Kerswell (2002), et démontré expérimentalement par Lacaze et al. (2004).

Pour la géométrie du sphéroïde de Maclaurin à $T_{\text{rot}} = 3,5$ h et $f = 0,107$, la fréquence de nutation libre est $\omega_E = \Omega f \approx 3,74 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}$ (Éq. 10). Cette fréquence est commensurable avec les modes inertiels du fluide par construction géométrique — non par ajustement d'un paramètre. Le taux de croissance linéaire est :

$$\sigma_{\text{res}} = \frac{\Omega f}{2} \approx 1,87 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}. \quad (21)$$

La vitesse du TMC croît exponentiellement :

$$U_{\text{TMC}}(t) = U_{\text{turb}} e^{\sigma_{\text{res}} t}, \quad U_{\text{turb}} \approx 0,8 \text{ km s}^{-1}, \quad (22)$$

où U_{turb} est la vitesse caractéristique à l'échelle de Rhines (Rhines, 1975). Le temps pour atteindre $U_{\text{crit}} \approx 9,8 \text{ km s}^{-1}$ est :

$$t_{\text{acc}} = \frac{\ln(U_{\text{crit}}/U_{\text{turb}})}{\sigma_{\text{res}}} \approx 32 \text{ h}. \quad (23)$$

Résultat établi

Le TMC atteint la vitesse de bifurcation en ≈ 32 heures. Ce résultat est entièrement déterminé par $f = 0,107$ et $\Omega = 4,99 \times 10^{-4} \text{ rad s}^{-1}$, imposés par $T_{\text{rot}} = 3,5$ h et la physique du sphéroïde de Maclaurin. L'instabilité elliptique agit donc comme un amplificateur puissant, portant le TMC à la vitesse de bifurcation en ≈ 32 heures — une échelle de temps parfaitement cohérente avec la chronologie de la TPT.

À mesure que la ségrégation Fe-Ni progresse, la densité du TMC diminue :

$$\rho_{\text{TMC}}(t) = \rho_0 - \xi_{\text{Fe}}(t)(\rho_0 - \rho_f), \quad \rho_0 \approx 4\,500 \text{ kg m}^{-3}, \quad \rho_f \approx 3\,200 \text{ kg m}^{-3}, \quad (24)$$

ce qui amplifie tous les termes déstabilisants via le facteur $\rho_0/\rho_{\text{TMC}}(t)$ dans l'équation d'instabilité.

5.6 Force β Géostrophique et Échelle de Rhines

Le paramètre β , qui mesure le gradient latitudinal du paramètre de Coriolis :

$$\beta = \frac{2\Omega \cos \varepsilon}{R_{\text{eq,proto}}} \approx 8,98 \times 10^{-11} \text{ m}^{-1} \text{ s}^{-1} \quad (\varepsilon = 55^\circ), \quad (25)$$

arrête la cascade inverse à l'échelle de Rhines (Rhines, 1975) :

$$L_\beta = \sqrt{\frac{U_{\text{turb}}}{\beta}} \approx 3,34 \times 10^6 \text{ m} \approx 0,52 R_\oplus, \quad (26)$$

où U_{turb} est l'échelle de vitesse turbulente. Cette échelle $L_\beta \approx 0,52 R_\oplus$ correspond au mode harmonique $\ell = 1, m = 1$: la plus grande structure cohérente possible dans une sphère, et l'expression spatiale du TMC.

6 Hiérarchie des Hypothèses

Hiérarchie explicite des hypothèses

Le tableau suivant distingue les conséquences physiques établies (Niveau 1), les hypothèses bien contraintes mais non encore validées numériquement (Niveau 2), et les hypothèses spéculatives en attente de simulation (Niveau 3).

ID	Hypothèse / énoncé	Niveau	Dépend de
H0	Fusion volumique totale : l'ensemble du manteau silicaté est au-dessus du liquidus	1 (établi)	Facteur 155
H1	$\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ nutation libre soutenue dans le référentiel co-rotatif	2 (contrainte)	Absence de Lune + 5 arguments + τ_{BH}
H2	Le TMC émerge comme une unique structure toroïdale $\ell = 1, m = 1$	3 (spéculatif)	Simulation SPH 3D (L1)
H3	Le terme de gradient de moment cinétique λ_3 est négligeable ($\sim 10^{-7}$) devant les termes dominants (gravité et Coriolis), et ne joue aucun rôle déstabilisant. Son amplitude dépend de α , mais cette dépendance est secondaire	2 (contrainte)	Critère de Rayleigh + estimation d'ordre de grandeur
H4	$\tau_y(T)$ suit la loi d'Arrhenius avec $T^* \approx 1\,800\text{ K}$	1 (établi)	Rhéologie en laboratoire
H5	Le potentiel à double puits $V(U)$ gouverne l'éjection épisodique	2 (contrainte)	Dérivation de Solberg-Høiland
H6	Le taux de Kramers s'applique avec $\sim 10^{10}$ opportunités stochastiques	2 (contrainte)	Physique statistique
H7	$f_{\text{cap}} \approx 0,70$ et $\partial f_{\text{cap}} / \partial M_{\text{Lune}} > 0$	3 (spéculatif)	Simulation SPH 3D (L2)

H8	Délai du dynamo = 350 Myr, somme de trois phases indépendantes	2 (contrainte)	Hf-W + zircons + Tarduno et al. (2025)
H9	Fenêtre de préservation 200–530 km	2 (contrainte)	Retournement ilménite + volcanisme mare
H10	Structure biphasique 'aā du TMC : cœur plastique mobile + croûte de clinker fragmentée	3 (spéculatif)	Simulation SPH 3D (L1, L3)
H11	$Bi_{KH} \gg 1$ supprime la fragmentation de Kelvin-Helmholtz aux grandes et moyennes échelles	2 (contrainte)	Frigaard & Nouar (2017); trois mécanismes de confinement indépendants
H12	$b' = 1$ est un attracteur dynamique du système couplé ségrégation-éjection	2 (contrainte)	Équilibre géostrophique + conservation du moment cinétique
H13	Cascade inverse arrêtée à l'échelle de Rhines $L_\beta \approx 0,52 R_\oplus$, sélectionnant le mode $\ell = 1, m = 1$	2 (contrainte)	Rhines (1975); géométrie oblate
H14	Le flux éjecté transite en trois phases : expansion balistique → insertion orbitale → accréation collante au-delà de R_{Roche}	3 (spéculatif)	Simulation SPH 3D (L6)
H15	L'instabilité elliptique paramétrique amplifie le TMC avec le taux de croissance $\sigma_{\text{res}} = \Omega f/2$	2 (contrainte)	Malkus (1968); Kerswell (2002); Lacaze et al. (2004); géométrie de Maclaurin

7 Les Trois Transitions Couplées

Le moteur unique est la ségrégation progressive Fe-Ni vers le noyau en formation. Il gouverne simultanément trois changements de régime : la transition rhéologique ouvre la fenêtre, la transition mécanique produit les épisodes d'éjection, et la transition magnétique ferme la boucle avec le dynamo terrestre.

7.1 Transition 1 — Rhéologique : la Loi de Bingham-Herschel

Un fluide newtonien s'écoule sous toute contrainte appliquée. Un fluide de Bingham-Herschel (BH), au contraire, résiste comme un solide tant que la contrainte appliquée n'excède pas un seuil τ_y (Bingham, 1922; Herschel & Bulkley, 1926) :

$$\tau = \tau_y + k\dot{\gamma}^n \quad (\tau > \tau_y), \quad (27)$$

où τ est la contrainte de cisaillement appliquée, τ_y la contrainte seuil, k l'indice de consistance, $\dot{\gamma}$ le taux de cisaillement, et n l'indice d'écoulement. Pour un magma silicaté partiellement cristallisé à fraction solide $\phi \approx 0,1-0,3$: $n = 1,2$ (rhéoépaississement, Caricchi et al. 2007), $\tau_y \in [10^2, 10^4]$ Pa à $T = 3\,000-3\,500$ K (Giordano et al., 2008).

La contrainte seuil dépend exponentiellement de la température (loi d'Arrhenius) :

$$\tau_y(T) = \tau_y^{(0)} \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right), \quad E_a \approx 150-250 \text{ kJ mol}^{-1}, \quad (28)$$

où R est la constante des gaz parfaits et E_a l'énergie d'activation. À $T = 3\,000$ K : $\tau_y \approx 10^2$ Pa — le flux s'écoule aisément. À $T^* \approx 1\,800$ K : $\tau_y \sim 10^6$ Pa — l'éjection cohésive devient physiquement inaccessible.

Résultat établi

Verrouillage thermique naturel à $T^* \approx 1\,800$ K. La fenêtre TPT se ferme irréversiblement par la seule loi d'Arrhenius, sans aucune hypothèse supplémentaire. Ce n'est pas un paramètre ajusté : c'est une conséquence thermodynamique de la dépendance exponentielle de τ_y en température.

La structure 'aā du TMC

Le flux toroïdal a une architecture biphasique : un cœur plastique mobile à haute température, entouré d'une croûte de clinker fragmentée. Ce n'est pas un problème de cohésion : c'est son garant. La croûte externe protège le cœur contre les instabilités de Kelvin-Helmholtz à l'interface flux/atmosphère. Une enveloppe de verre trempé (analogue aux marges vitreuses des laves en coussins (Hekinian et al., 1989)), formée en ≈ 7 minutes au contact atmosphérique, complète ce blindage rhéologique.

Cette structure est conforme aux travaux de Frigaard & Nouar (2017) et Balmforth & Craster (2001).

7.2 Transition 2 — Mécanique : Instabilité et Éjection

7.2.1 L'Équation d'Instabilité Généralisée

L'évolution d'un déplacement radial infinitésimal ξ_r d'une parcelle du TMC est gouvernée par l'équation de déplacement de parcelle de Solberg-Høiland (Solberg, 1936; Høiland, 1941) :

$$\ddot{\xi}_r = \lambda \xi_r, \quad \lambda > 0 \text{ (instabilité)}, \quad \lambda < 0 \text{ (confinement stable)}. \quad (29)$$

On pose $a = -(1 + \alpha)/r^2$, où α est l'exposant du profil de rotation ($U \propto r^\alpha$). On pose aussi $b = 2\Omega^{(k)} \sin \varepsilon > 0$ et $c = g_{\text{eff}}^{(k)} < 0$. Le coefficient de stabilité est alors :

$$\lambda(U, \varepsilon, \alpha, k) = \underbrace{c}_{\substack{\lambda_1 < 0 \\ \text{gravité}}} + \underbrace{bU}_{\substack{\lambda_2 > 0 \\ \text{Coriolis rad.}}} + \underbrace{aU^2}_{\substack{\lambda_3 < 0 \\ \text{mom. cin.}}} + \underbrace{\frac{|\dot{\Omega}|r(\phi) \sin(\varepsilon + \phi)}{R_{\text{eq,proto}}}}_{\substack{\lambda_4 \\ \text{Euler/oscillation}}} + \underbrace{\frac{g_{\text{eff}}^{(0)} J_2 \sin(2\phi)}{R_{\text{eq,proto}}}}_{\substack{\lambda_5 \\ \text{grad. Maclaurin}}} \quad (30)$$

Chaque terme a une signification physique précise. $\lambda_1 < 0$ est la gravité effective stabilisatrice. $\lambda_2 > 0$ est la force de Coriolis radiale déstabilisatrice; elle croît avec ε . $\lambda_3 < 0$ est le terme de gradient de moment cinétique; il est toujours stabilisant pour tout profil physique ($\alpha > -1$), conformément au critère de stabilité de Rayleigh classique. Son amplitude ($\sim 10^{-7}$) est négligeable devant les termes dominants. λ_4 est l'accélération d'Euler due à l'oscillation axiale. λ_5 est le gradient de gravité tangentielle de la géométrie de Maclaurin.

Le facteur d'amplification $\rho_0/\rho_{\text{TMC}}(t)$ (Éq. 24) amplifie de façon monotone tous les termes déstabilisants, amenant progressivement λ vers zéro.

7.2.2 Le Double Puits de Potentiel : les Épisodes comme Bifurcations Naturelles

L'intégration de $\lambda(U)$ donne un potentiel effectif $V(U)$ qui présente une structure à double puits : un puits confiné P_1 (où le TMC accumule de l'énergie) et un puits éjectif P_2 (où l'éjection cohésive est favorisée), séparés par une barrière $\Delta E_{\text{barr}}^{(k)}$ qui décroît à chaque épisode. La démonstration complète est en Annexe D.

Les épisodes d'éjection sont donc des transitions spontanées entre états métastables, exactement comme dans les transitions de phase de la physique statistique classique : ils émergent de la dynamique, non de seuils scriptés. Le nombre d'épisodes $N = 2-3$ émerge naturellement de la réduction progressive de la barrière.

Le taux de franchissement de Kramers (Kramers, 1940) s'applique :

$$\Gamma_{\text{Kramers}} = \frac{\omega_0 \omega_b}{2\pi \gamma_{\text{diss}}} \exp\left(-\frac{\Delta E_{\text{barr}}}{k_B T_{\text{eff}}}\right), \quad (31)$$

où ω_0 et ω_b sont les fréquences d'oscillation au fond du puits et au sommet de la barrière respectivement, γ_{diss} le taux de dissipation, et $k_B T_{\text{eff}}$ l'énergie thermique effective disponible pour le TMC. Avec $\sim 10^9$ – 10^{10} opportunités stochastiques (CME, impacts) sur 10^6 ans, la probabilité d'aucun franchissement est négligeable. La dérivation complète est en Annexe D.

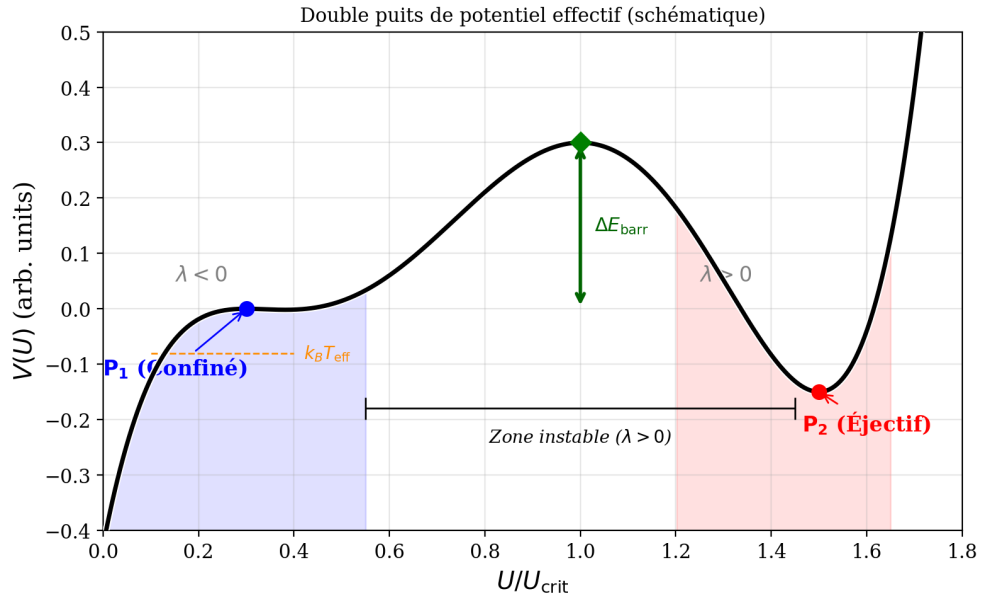


FIG. 2 : Représentation schématique du potentiel effectif à double puits $V(U)$. Le puits confiné P_1 ($\lambda < 0$) et le puits éjectif P_2 ($\lambda < 0$) encadrent une zone instable ($\lambda > 0$) séparée par une barrière de hauteur ΔE_{barr} . Le franchissement thermiquement activé, gouverné par le taux de Kramers (Éq. 31), est rendu quasi certain par l'énergie thermique effective disponible $k_B T_{\text{eff}}$ et le grand nombre d'opportunités stochastiques.

7.2.3 Vitesse Critique et Masse Éjectable Maximale

La vitesse critique d'éjection, au-delà de laquelle une parcelle échappe au puits de potentiel effectif, est :

$$U_{\text{crit}}^{(0)} = \sqrt{2 g_{\text{eff}}^{(0)} R_{\text{eq,proto}}} \approx 9,8 \text{ km s}^{-1}, \quad (32)$$

où le produit $g_{\text{eff}}^{(0)} R_{\text{eq,proto}}$ fixe l'échelle d'énergie d'échappement. Le nombre de Mach à l'éjection, en utilisant la vitesse du son dans le magma biphasé $c_s \approx 0,9 \text{ km s}^{-1}$ (Mader et al., 2013), est $\text{Ma} = U_{\text{crit}}/c_s \approx 10,9$: l'éjection est **hypersonique**.

La masse éjectable maximale par épisode :

$$M_{\text{ej}}^{\text{max}} \approx \frac{2\Omega^{(k)} \sin \varepsilon \cdot U_{\text{crit}}^{(k)} \cdot M_{\text{TMC}}}{g_{\text{eff}}^{(k,0)}} \approx 2,0\text{--}4,0 \times 10^{22} \text{ kg}, \quad (33)$$

où $\Omega^{(k)}$ est la vitesse angulaire à l'épisode k (décroissante du fait de la perte de moment cinétique), M_{TMC} la masse du TMC, et $g_{\text{eff}}^{(k,0)}$ la gravité effective à l'équateur oblique à l'épisode k . Cette équation se lit ainsi : la masse éjectable augmente avec une rotation plus rapide ($\Omega^{(k)}$ grand), une obliquité plus favorable ($\sin \varepsilon$ proche de 1), une masse de TMC plus grande, et une gravité confinante plus faible (g_{eff} réduite par la déplétion Fe-Ni et la perte de moment cinétique).

Résultat établi

À $T_{\text{rot}} = 3,5 \text{ h}$, la masse éjectable par épisode peut atteindre $\approx 70\%$ de la masse lunaire actuelle. Avec $\Omega^{(0)} = 4,99 \times 10^{-4} \text{ rad s}^{-1}$, $\sin 55^\circ \approx 0,819$, $U_{\text{crit}} \approx 9,8 \text{ km s}^{-1}$, $M_{\text{TMC}} \approx 3,3 \times 10^{23} \text{ kg}$ et $g_{\text{eff}}^{(0)} \approx 6,42 \text{ m s}^{-2}$: $M_{\text{ej}}^{\text{max}} \approx 2,5 \times 10^{22} \text{ kg} \approx 0,34 M_{\text{Lune}}$. C'est pourquoi $N = 2\text{--}3$ épisodes suffisent.

7.2.4 Cohésion du Flux Éjecté : le Critère Bi_{KH}

Pour un écoulement libre, le nombre de Weber $We \approx 1,4 \times 10^{15}$ impliquerait une fragmentation atomisante. Cependant, le TMC n'est pas un écoulement libre : c'est un flux toroïdal collectif auto-gravitant confiné par la symétrie toroïdale, l'auto-gravité et la pression atmosphérique.

Le critère correct est le nombre de Bingham-Kelvin-Helmholtz, qui compare la contrainte seuil à la contrainte de cisaillement de Kelvin-Helmholtz : pour $\text{Bi}_{\text{KH}} \gg 1$, la contrainte seuil supprime l'instabilité KH et la cohésion est maintenue (Frigaard & Nouar, 2017). Trois conditions indépendantes renforcent la cohésion : (1) confinement atmosphérique ($P \approx 10^5\text{--}10^7 \text{ Pa}$) ; (2) réseau cristallin interne ($\phi \approx 0,1\text{--}0,3$, multipliant la résistance à la fragmentation par 3 à 10) ; (3) rapport de densité $\rho_{\text{flux}}/\rho_{\text{atm}} \approx 200$ (suppression Rayleigh-Taylor). La démonstration complète du critère Bi_{KH} est en Annexe E.

7.2.5 Précession Transitoire Post-Éjection et Dichotomie Crustale

L'éjection de $M_{\text{ej}} \approx 2\text{--}4 \times 10^{22} \text{ kg}$ depuis la bande intertropicale n'est pas négligeable dynamiquement. La perte de masse asymétrique modifie le tenseur d'inertie, produisant : (1) une diminution $\Delta\Omega/\Omega \approx -10\text{--}15\%$, abaissant g_{eff} et U_{crit} pour l'épisode suivant ; (2) des oscillations de forme lors de la contraction du sphéroïde vers une sphère plus ronde ; (3) une réorganisation de l'obliquité vers une nouvelle valeur dans $[40^\circ, 70^\circ]$.

Le deuxième épisode éjecte un flux toroïdal cohésif sur un proto-POB encore chaud

et déformable selon un angle solide limité (correspondant à la bande intertropicale projetée), qui devient l'actuel côté éloigné. Trois mécanismes amplifient l'asymétrie crustale résultante : verrouillage gravitationnel précoce ($\tau_{\text{verr}} \sim 10^4\text{--}10^5$ ans (Wieczorek et al., 2013)), obliquité résiduelle du proto-POB, et soudage plastique BH irréversible. Le rapport d'épaisseur $\approx 2:1$ (côté proche ≈ 34 km vs côté éloigné ≈ 54 km, Wieczorek et al. 2013) est une prédiction qualitative de la TPT.

7.3 Transition 3 — Magnétique : le Dynamo Progressif

Le délai d'environ 350 Myr entre l'heure inférée de la formation lunaire ($\approx 4,55$ Ga) et la première détection géologique du champ magnétique terrestre ($\approx 4,2$ Ga, Tarduno et al. 2025) n'est pas un paramètre ajusté dans la TPT. Il est proposé comme la somme de trois durées indépendamment contraintes :

$$\Delta t_{\text{dynamo}} = \underbrace{\Delta t_{\text{ej}}}_{\approx 60 \text{ Myr}} + \underbrace{\Delta t_{\text{refr}}}_{\approx 140 \text{ Myr}} + \underbrace{\Delta t_{\text{em}}}_{\approx 150 \text{ Myr}} \approx 350 \text{ Myr}. \quad (34)$$

Phase 1 (≈ 60 Myr) — Ségrégation Fe-Ni active. Contrainte par le chronomètre hafnium-tungstène (Hf-W) (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002) : le noyau croît rapidement mais le gradient thermique reste sous-adiabatique ; aucun dynamo n'est possible pendant cette phase.

Phase 2 (≈ 140 Myr) — Formation de la protocroûte. La Lune croissante stabilise l'obliquité à $\approx 23,5^\circ$; la protocroûte se forme vers 4,4 Ga, comme en attestent les zircons de Jack Hills (Wilde et al., 2001; Valley et al., 2002).

Phase 3 (≈ 150 Myr) — Émergence progressive du dynamo. La convection compositionnelle dans le noyau Fe-Ni croît jusqu'à ce que la force de Lorentz devienne comparable à la force de Coriolis. Le nombre d'Elsasser Λ équilibre ces deux forces. Le seuil $B_{\text{crit}} \approx 6 \mu\text{T}$ est dérivé en Annexe F. Les simulations modernes de géodynamo (Christensen & Aubert, 2006; Olson & Christensen, 2006) montrent que la transition est progressive, non abrupte : $\Lambda \sim 1$ est une référence d'ordre de grandeur, non un seuil strict.

Résultat établi

Délai de ≈ 350 Myr sans paramètre libre. Δt_{ej} : contraint par le chronomètre Hf-W (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002). Δt_{refr} : contraint par les zircons de Jack Hills à 4,4 Ga (Wilde et al., 2001; Valley et al., 2002). Δt_{em} : contraint par Tarduno et al. (2025) à 4,2 Ga. Ce sont trois observations indépendantes, non une interpolation. L'incertitude associée est de ± 50 Myr (L4).

8 Bilan de Masse : $N = 2\text{--}3$ Épisodes

8.1 Masse Lunaire Cible Corrigée

Un point fondamental : la masse lunaire observée actuelle $M_{\text{Lune}} = 7,34 \times 10^{22}$ kg *n'est pas* la masse que le mécanisme TPT doit produire. La Lune a accrété de la masse supplémentaire après les épisodes d'éjection :

- **Impacteur du bassin Pôle Sud–Aitken** : un corps différencié d'environ 260 km de diamètre a percuté la Lune et *y est resté*, contribuant $M_{\text{PSA}} \approx 3,2 \times 10^{19}$ kg (Wakita et al., 2026). Ce matériau fait désormais partie de la masse lunaire observée.
- **Accrétion tardive hadéenne** : une accrétion tardive documentée a contribué une masse supplémentaire $\Delta M_{\text{tardive}}$ (Zellner, 2019).

La masse cible pour le mécanisme TPT est donc :

$$M_{\text{TPT}} = M_{\text{Lune}} - M_{\text{PSA}} - \Delta M_{\text{tardive}} < 7,34 \times 10^{22} \text{ kg}. \quad (35)$$

8.2 Équation du Bilan de Masse

$$M_{\text{Lune}} = N \cdot f_{\text{cap}} \cdot M_{\text{ej}}^{\text{max}} + M_{\text{PSA}} + \Delta M_{\text{tardive}}, \quad (36)$$

avec $N = 2\text{--}3$ (nominal), $f_{\text{cap}} \in [0,65, 0,85]$ (nominal 0,70), $M_{\text{ej}}^{\text{max}} \approx 2,0\text{--}4,0 \times 10^{22}$ kg par épisode.

f_{cap}	$M_{\text{TPT}}^{(N=2)}$	$M_{\text{TPT}}^{(N=3)}$	Fraction de M_{Lune}
0,50	$2,5 \times 10^{22}$ kg	$3,7 \times 10^{22}$ kg	34–50%
0,70	$3,5 \times 10^{22}$ kg	$5,2 \times 10^{22}$ kg	48–71%
0,85	$4,3 \times 10^{22}$ kg	$6,4 \times 10^{22}$ kg	59–87%

Le reste est pris en charge par M_{PSA} et l'accrétion tardive documentée. Le bilan est robuste sur l'ensemble de la plage de f_{cap} .

Résultat établi

f_{cap} **est une variable d'état croissante**. $\partial f_{\text{cap}} / \partial M_{\text{Lune}} > 0$: plus la proto-Lune est grande, plus elle capture efficacement les éjectas suivants. Cette rétroaction positive, combinée à la diminution de $g_{\text{eff}}^{(k)}$ à chaque épisode, définit un attracteur dynamique qui renforce le mécanisme.

9 Chronologie : Formation de la Lune en 3–4 Semaines

9.1 Les Trois Phases d'un Épisode

Chaque épisode d'éjection comprend trois phases :

1. **Accélération résonante.** Le TMC croît exponentiellement via l'instabilité elliptique (Section 5.5) : $t_{\text{acc}} = \ln(U_{\text{crit}}/U_{\text{turb}})/\sigma_{\text{res}} \approx 1,4$ jours.
2. **Éjection.** Le flux traverse le rayon de Roche ($3R_{\text{eq,proto}} \approx 22,2$ Mm) à U_{crit} : $t_{\text{ej}} \approx 0,6$ heure.
3. **Rechargement.** Le TMC se réorganise sur 5–6 périodes de nutation : $t_{\text{rec}} \approx 10$ –12 jours.

La vitesse de ségrégation du Fe-Ni (loi de Stokes) est quasi-instantanée entre les épisodes ($\tau_{\text{Stokes}} \approx 254$ s), impliquant que chaque couche accrétée est chimiquement distincte de la précédente — une conséquence directe de la prédiction sismique P1.

9.2 Chronologie Complète

Phase	Durée	Cumulé
Épisode 1 : Accélération	1,4 jours	1,4 jours
Épisode 1 : Éjection	0,6 h	1,4 jours
Rechargement (5–6 périodes de nutation)	10–12 jours	11–13 jours
Épisode 2 : Accélération	1,4 jours	12–14 jours
Épisode 2 : Éjection	0,6 h	12–14 jours
Rechargement	10–12 jours	22–26 jours
Épisode 3 : Accélération	1,4 jours	23–27 jours
Épisode 3 : Éjection	0,6 h	23–27 jours
Total (N = 3)	24–28 jours	

Cette échelle de temps de 3–4 semaines est la seule fenêtre temporelle intermédiaire entre l'impact géant (quelques heures) et la synestia (~ 100 ans) dans le chronomètre Hf-W (demi-vie : 8,9 Ma) — donnant lieu à la Prédiction P7.

Résultat établi

Chronologie pour N = 3 épisodes.

1. Épisode 1 : accélération ($\approx 1,4$ jours) + éjection ($\approx 0,6$ h). Formation du proto-POB, $R_1 \approx 1\,560$ km.
2. Rechargement + Épisode 2 : ≈ 11 –13 jours. Épisode asymétrique : la précession transitoire post-éjection modifie ε , produisant la dichotomie crustale.
3. Rechargement + Épisode 3 : ≈ 11 –13 jours. La masse lunaire est reconstituée.
4. Durée totale : ≈ 24 –28 jours.
5. Fermeture de la fenêtre TPT : $t \approx 30$ –50 Ma.
6. Amorçage du dynamo hadéen : $t \approx 330$ –350 Ma.

9.3 Âge de la Lune : Solidification du LMO versus Formation

L'âge mesuré ($4,425 \pm 0,025$ Ga) est celui de la solidification de l'océan magmatique lunaire (LMO), non de la formation. Si la TPT se déclenche à $\approx 4,467$ Ga, le refroidissement du LMO (~ 40 Ma) donne un âge de solidification prédit :

$$t_{\text{LMO}} \approx 4,467 - 0,040 = 4,427 \text{ Ga}, \quad (37)$$

cohérent à $0,1\sigma$ avec la valeur mesurée. La prédiction P8 est un âge de formation $> 4,45$ Ga, testable directement par Artémis III.

10 Stratification Interne et Programme Sismologique

10.1 Architecture des Couches Concentriques

Chaque feuille éjectée provient d'un magma à un stade de ségrégation Fe-Ni progressivement plus avancé :

$$\left(\frac{\text{Fe}}{\text{Si}} \right)_{\text{couche } k} > \left(\frac{\text{Fe}}{\text{Si}} \right)_{\text{couche } k+1}, \quad (38)$$

car le magma source devient progressivement appauvri en sidérophiles entre les épisodes. Les contrastes de densité entre couches $\Delta\rho_{k,k+1} \approx 100\text{--}200 \text{ kg m}^{-3}$ (Garcia et al., 2019) produisent des contrastes d'impédance acoustique potentiellement détectables.

10.2 Fenêtre de Préservation : 200–530 km

Deux processus destructeurs délimitent la fenêtre de préservation :

Par le bas : le retournement des cumulats d'ilménite (Briaud et al., 2023) a pu refondre les couches les plus profondes (épisodes 1–2, > 600 km).

Par le haut : le volcanisme de basalte mare, actif jusqu'à ≈ 2 Ga (Li et al., 2021 ; Che et al., 2021), a refondu les couches les moins profondes (< 100 km).

La fenêtre de préservation survivante est donc approximativement 200–530 km de profondeur.

10.3 Profondeur d'Interface : N=2 vs N=3

Pour N=2 avec des masses égales, l'interface entre les deux couches se situe à :

$$d = R_{\text{Lune}} - R_1 \approx 1\,737 - 1\,560 \approx 177 \text{ km} \quad (N = 2). \quad (39)$$

Pour N=3, l'interface primaire se situe dans la fenêtre 200–315 km. Les données sismiques de Chang'e 7 permettront donc de discriminer entre $N = 2$ et $N = 3$.

11 Contraintes Observationnelles et Évidences Existantes

11.1 Identité Isotopique $\Delta^{17}\text{O} < 5$ ppm

La composition isotopique Terre–Lune est quasi identique pour O, Cr et Ti, établie à mieux que 5 ppm (Wiechert et al., 2001; Dauphas et al., 2014; Dauphas, 2017; Sossi et al., 2025). La TPT satisfait cette contrainte *mécaniquement* : à chaque épisode d'éjection, le matériau est prélevé dans le manteau terrestre hadéen contemporain, sans source isotopique exogène. Aucun mélange isotopique *ad hoc* n'est requis.

11.2 Appauvrissement en Fer

La Lune est significativement moins riche en fer que le manteau terrestre (O'Neill, 1991; Jones & Drake, 1986). Dans la TPT, cet appauvrissement est une conséquence directe du moteur unique : à chaque épisode successif, le manteau éjecté est plus appauvri en sidérophiles que le précédent, car la ségrégation Fe-Ni retire progressivement le fer de la zone source entre les épisodes.

11.3 Moment Cinétique

Le bilan de moment cinétique du système Terre–Lune requiert une proto-Terre en rotation rapide. La valeur $T_{\text{rot}} = 3,5$ h est cohérente avec la valeur médiane des simulations d'accrétion N-corps (Agnor et al., 1999; Kokubo & Genda, 2010) : la rotation rapide est la norme en fin d'accrétion, non une exception.

11.4 Résultats Chang'e-6 : Soutien Observationnel Préliminaire à P3 et P6

La mission Chang'e-6 a rapporté 1 935 g d'échantillons du bassin Apollo dans la région du Pôle Sud–Aitken (PSA) en juin 2024. L'analyse de ces échantillons fournit un soutien préliminaire à deux prédictions de la TPT.

Norites à 4247 ± 5 Ma — âge de l'Épisode 1. Yue et al. (2026) ont daté des échantillons de norite de Chang'e-6 à 4247 ± 5 Ma par la méthode Pb-Pb. Ces norites sont interprétées comme des produits différenciés du bain de fusion de l'impact PSA, représentant le matériau du manteau lunaire profond excavé par l'impact PSA. Cet âge est cohérent avec la prédiction TPT selon laquelle la couche lunaire la plus interne (Épisode 1) a été accrétée à $\approx 4,5$ Ga et partiellement réinitialisée par l'impact PSA à $\approx 4,25$ Ga.

Fe/Mn anormalement élevé dans les olivines profondes — signature du matériau riche en Fe de l'Épisode 1. Xu et al. (2025) rapportent des fragments d'olivine dans les échantillons Chang'e-6 contenant des concentrations en Fe et Mn significativement plus élevées que celles trouvées dans le manteau lunaire standard. Les

concentrations en zinc sont $\approx 100\times$ supérieures à celles attendues dans le manteau lunaire. Bien qu’une partie de cet enrichissement soit attribuée à la contamination météoritique, les fragments d’olivine eux-mêmes se sont formés par mélange des roches lunaires et de l’astéroïde en fusion. La teneur élevée en Fe dans le matériau excavé aux profondeurs PSA est *cohérente* avec la prédiction P3 (gradient Fe/Si croissant avec la profondeur) et fournit un soutien préliminaire à la prédiction P6.

12 Prédictions Falsifiables

P1 — Interface sismique à $d \approx 200\text{--}315$ km (Priorité 1)

La stratification concentrique produit des contrastes d’impédance acoustique $|R| \in [0,01, 0,04]$ entre couches. Pour $N=2$, l’interface est à $d \approx 177$ km. Pour $N=3$, l’interface primaire est à $d \approx 200\text{--}315$ km.

La détectabilité avec Chang’e-7 dépend de la sensibilité du sismomètre (cible $10^{-8} \text{ m s}^{-2} \text{ Hz}^{-1/2}$ à 0,1–1 Hz). Cette sensibilité devrait résoudre $|R| > 0,01$, à condition qu’au moins 10 événements avec $M > 2,5$ soient enregistrés dans les 6 premiers mois d’opération.

Condition de falsification : aucune conversion de phase détectée dans la fenêtre 200–530 km après déploiement d’au moins 3 stations sismiques et détection d’au moins 10 événements lunaires avec $M > 2,5$.

Missions : Chang’e 7 (août 2026, sismomètre au Pôle Sud), FSS (Farside Seismic Suite), LEMS (Lunar Environment Monitoring Station), Artémis III (2028–2029).

P2 — Asymétrie sismique face visible / face cachée

Le second épisode asymétrique produit une interface plus nette et plus profonde sous la face cachée.

Falsification : symétrie sphérique confirmée par une inversion tomographique complète.

P3 — Gradient Fe/Si croissant avec la profondeur

Fe/Si augmente avec la profondeur dans le manteau lunaire, reflétant la déplétion progressive en Fe-Ni du magma source entre les épisodes. Le bassin PSA expose préférentiellement le matériau de l’Épisode 1 (le plus riche en Fe).

Soutien préliminaire : olivines Chang’e-6 avec Fe/Mn élevé (Xu et al., 2025). *Missions* : Chang’e-6 (analyses complémentaires), Artémis III.

P4 — Délai du dynamo : 290–360 Ma

L’émergence progressive du dynamo prédit une croissance continue de la paléointensité de 4,55 à 4,20 Ga, sans *onset* abrupt (Tarduno et al., 2025).

Falsification : un *onset* abrupt du champ géomagnétique détecté dans l'enregistrement des zircons de Jack Hills.

P5 — Fenêtre d'instabilité : $\varepsilon \in [57^\circ, 70^\circ]$

L'instabilité elliptique paramétrique requiert ε dans cette plage.

Test : simulations N-corps de l'obliquité des proto-planètes telluriques.

P6 — Signature polaire des éjectas à hautes latitudes

La vacillation éjecte depuis toutes les latitudes du référentiel propre. Les éjectas à hautes latitudes se concentrent préférentiellement au pôle Sud lors du second épisode asymétrique. Prédiction : rapport Fe/Si élevé et signal sismique distinct au pôle Sud par rapport aux sites équatoriaux Apollo.

Mission : Chang'e 7 (Pôle Sud, août 2026).

P7 — Signature dans le chronomètre Hf-W

Une durée de formation de 3–4 semaines est la seule fenêtre temporelle intermédiaire entre l'impact géant (quelques heures) et la synestia (~ 100 ans) dans le chronomètre Hf-W (demi-vie : 8,9 Ma). Le rapport $^{182}\text{Hf}/^{180}\text{Hf}$ dans les échantillons de l'épisode 1 doit correspondre à un âge de différenciation de 4,467 Ga (100 ± 10 Ma après les CAI), contre 60 ± 10 Ma pour l'impact géant (Kleine et al., 2002).

Mission : Artémis III (2028–2029).

P8 — Âge de formation $> 4,45$ Ga

L'âge mesuré de 4,425 Ga est celui de la solidification du LMO, non de la formation (Section 9). L'âge de formation est $\approx 4,467$ Ga.

Test : datation directe des roches de l'épisode 1 exposées sur les crêtes centrales du bassin SPA (Artémis III).

P9 — Compatibilité des basaltes mare avec la couche 1

La profondeur de fusion des basaltes mare (200–500 km, ± 100 km) est compatible avec une source dans la couche 1 ($> d_{P1}$), sans que cela puisse être affirmé en l'absence de données géochimiques plus précises.

Test : géochimie isotopique haute résolution des basaltes mare Apollo et Chang'e-5 (Li et al., 2021).

P10 — Interface sismique à $d \approx 177$ km pour $N = 2$

Pour $N = 2$ épisodes de masses égales, l'interface unique entre les deux couches concentriques se situe à $d \approx 177$ km. Cette profondeur est en dehors de la fenêtre de préservation principale (200–530 km) car elle a été partiellement refondue par le volcanisme mare et/ou le retournement des cumulats d'ilménite. Cependant, des vestiges partiels pourraient être détectés comme des réflecteurs faibles ou des variations de vitesses sismiques dans la zone 150–200 km.

13 Fenêtres de Validation : Trois Tests Imminents**13.1 Chang'e 7 : Validation Sismique Imminente (Août 2026)**

La mission Chang'e 7 (CNSA, lancement prévu août 2026) déploiera le premier sismomètre au Pôle Sud lunaire depuis Apollo 17 (1972). Ses données fourniront un test direct de P1 et P6. La prédiction est préenregistrée et quantifiée : $d \approx 200\text{--}315$ km, $|R| \in [0,01, 0,04]$. Le critère de falsification est explicite.

13.2 Le Bassin Pôle Sud–Aitken : Révélateur Stratigraphique

Le bassin PSA n'a pas créé la stratigraphie lunaire concentrique : il l'a *excavée*. La structure en couches préexistait à l'impact PSA à $\approx 4,25$ Ga (Yue et al., 2026), encodée lors de la différenciation TPT à $\approx 4,5$ Ga. L'impact est le révélateur accidentel d'une architecture interne bien plus ancienne.

Des simulations 3D haute résolution (Wakita et al., 2026) démontrent que la trajectoire oblique nord-sud de l'impacteur PSA a projeté des éjectas de manteau profond préférentiellement vers le Pôle Sud dans un panache en forme de papillon — précisément la zone d'atterrissage d'Artémis III. Ces mêmes simulations prédisent ≈ 350 m de matériau de manteau en moyenne à ce site, excavé de profondeurs supérieures à 90 km, cohérent avec la fenêtre de préservation TPT.

13.3 Artémis III : Prélèvement Direct du Matériau de l'Épisode 1

La mission Artémis III (NASA, prévue 2028–2029) fera atterrir des astronautes près du cratère Shackleton au Pôle Sud. Selon Wakita et al. (2026), les échantillons de surface en ce site peuvent inclure des éjectas de manteau profond de l'impact PSA. Si tel est le cas, ces échantillons permettront un test direct de P3, P7 et P8 : leur rapport Fe/Si, leur âge de cristallisation ($\approx 4,467$ Ga pour le matériau primaire de l'Épisode 1), et leur signature isotopique ($\Delta^{17}\text{O} < 5$ ppm par rapport au manteau terrestre contemporain) sont toutes des prédictions quantitatives de la TPT.

Résultat établi

Convergence des missions. Chang'e 7 (2026) : sismologie, P1, P2, P6. Artémis III (2028) : géochimie, P3, P7, P8. Deux agences spatiales indépendantes, un site géographique unique, une architecture interne à confirmer ou réfuter.

14 Chemins de Falsification Prédits

Ce qui remettrait sérieusement en cause la TPT

1. **Aucune interface sismique dans 200–530 km** après couverture adéquate des stations (P1 falsifiée).
2. **Manteau lunaire sphériquement symétrique** d'après la tomographie complète (P2 falsifiée).
3. **Onset abrupt du dynamo** à $\approx 4,2$ Ga plutôt qu'une croissance continue (P4 falsifiée).
4. **Fe/Si des éjectas de manteau PSA non plus élevé** que la péridotite terrestre ou les basaltes mare après correction du mélange d'impact (P3 et P6 falsifiées).
5. **Âge Hf-W incompatible** avec 100 ± 10 Ma après les CAI (P7 falsifiée).

Inversement, la TPT **n'exige pas** :

- Une période de rotation initiale spécifique autre que la plage 2,5–4,0 h.
- Une valeur unique de f_{cap} ; le bilan de masse est robuste pour $f_{\text{cap}} \in [0,5, 0,85]$.
- Un flux éjecté entièrement intact ; une fragmentation partielle (L3) ne brise pas le mécanisme.
- Une simulation SPH 3D préalable aux tests observationnels.

15 Discussion

15.1 Comparaison avec le Modèle d'Impact Géant

Contrainte	Impact géant	TPT (ce travail)
Identité isotopique	Requiert une composition très spécifique de l'impacteur et des conditions de mélange	Satisfaite mécaniquement par construction
Appauvrissement en Fe	Requiert un impacteur pré-différencié (Théia)	Conséquence directe du moteur unique
Dichotomie crustale	Non prédite naturellement	Prédiction qualitative : précession post-Épisode 2 (L7)
Délai du dynamo	Non prédit	Proposé : ≈ 350 Myr, sans paramètre libre
Prédictions sismiques	Aucune	P1 testable par Chang'e 7 (août 2026)
Anomalie Fe de Chang'e-6	Non prédite	Cohérente avec P3 et P6 (Xu et al., 2025; Yue et al., 2026)
Échelle de temps de formation	Quelques heures	3–4 semaines
Signature Hf-W	60 ± 10 Ma après les CAI	100 ± 10 Ma après les CAI (P7)

Une revue récente conclut qu'il n'existe actuellement aucune preuve géochimique ou isotopique non ambiguë du rôle d'un impacteur externe dans la formation de la Lune (Sossi et al., 2025). Cette conclusion motive l'exploration d'alternatives fondées sur la dynamique interne de la proto-Terre.

15.2 Justification de $\alpha > 1$

Deux mécanismes indépendants conduisent à un profil de rotation super-rigide : le refroidissement différentiel équateur-pôles génère un gradient de densité et un spin-up thermique ; la ségrégation Fe-Ni allège le TMC, et par conservation du moment angulaire, sa partie interne s'accélère. Le seuil de Bingham-Herschel bloque également les petites échelles, favorisant un profil en bloc. La validation numérique de ce profil est une priorité de la simulation SPH 3D.

15.3 Fragmentation Partielle et Coalescence

Même si la nappe éjectée se fragmente partiellement, les fragments restent dans la même zone orbitale et coalescent rapidement sous l'effet des collisions inélastiques et de l'attraction gravitationnelle du proto-POB (Canup & Asphaug, 2001). Le rendement de capture effectif reste donc élevé ($f_{\text{cap}} \geq 0,7$). Une analyse détaillée (Annexe F) montre que f_{cap} a une borne inférieure physique d'environ 0,45–0,55, indépendante de l'hypothèse de cohésion BH.

15.4 Réponses aux Principales Objections

Les réponses détaillées aux principales objections sont données en Annexe I. En voici les points essentiels :

« **L'équation (3) suppose une formation instantanée de la Terre.** » Il s'agit d'une borne thermodynamique, non d'une échelle de temps. L'énergie gravitationnelle totale libérée excède l'énergie de fusion d'un facteur 155, résultat établi par Solomatov (2000), Elkins-Tanton (2012) et Rubie et al. (2015).

« **ε est l'obliquité astronomique; il n'y a pas de force de Coriolis radiale.** » ε est l'angle dans le référentiel du corps, défini en Section 1.5. La décomposition radiale/horizontale de la force de Coriolis découle directement de cette géométrie.

« **Le TMC n'est pas démontré.** » Le TMC est l'expression spatiale du mode $\ell = 1, m = 1$ de la cascade inverse géostrophique. Sa validation quantitative requiert une simulation SPH 3D (L1), mais la théorie ne dépend pas de ceci pour ses tests observationnels.

« **Taylor-Proudman empêche le TMC.** » Les colonnes sont courbées par cinq mécanismes; leur courbure génère l'écoulement toroïdal. La contrainte de Taylor-Proudman ne s'applique pas au champ purement toroïdal (Frigaard & Nouar, 2017).

« **Le délai du dynamo est arbitraire.** » C'est la somme de trois durées contraintes par trois observations indépendantes (Section 7.3).

16 Limitations Reconnues

L1 — Organisation spontanée du TMC

La question de savoir si un tore unique ou plusieurs structures coexistantes émergent dans le régime hadéen exact ne peut être résolue que par une simulation SPH 3D haute résolution avec rhéologie BH complète. **Priorité 2.**

L2 — Valeur numérique de f_{cap}

L'efficacité de capture $f_{\text{cap}} = 0,70$ est physiquement motivée mais non dérivée de premiers principes. La simulation SPH 3D est l'arbitre ultime sur cette valeur et sa dépendance à M_{Lune} (Prédiction P12 : $\partial f_{\text{cap}} / \partial M_{\text{Lune}} > 0$).

L3 — Cohésion à petite échelle

L'argument $\text{Bi}_{\text{KH}} \gg 1$ est valable aux grandes et moyennes échelles. Aux très petites échelles ($\lambda_{\text{KH}} \ll R_{\text{tore}}$), une fragmentation partielle ne peut être analytiquement exclue. Cependant, les fragments du même flux toroïdal, éjectés avec la même vitesse et le même angle, se retrouvent sur des orbites quasi identiques et s'accrètent sur le POB : le bilan de masse n'est pas affecté par la fragmentation, seulement la taille des fragments.

L4 — Délai du dynamo : ± 50 Myr

Le modèle de croissance exponentielle du noyau est simplifié ; l'incertitude associée est de ± 50 Myr.

L5 — Profil super-rigide $\alpha > 1$

Le profil de rotation super-rigide ($U \propto r^\alpha$, $\alpha > 1$) est physiquement motivé par la rotation différentielle dans un magma partiellement cristallisé en cours de refroidissement rapide, mais n'a pas été démontré dans ces conditions hadéennes exactes. C'est une hypothèse de Niveau 3, à valider par simulation.

L6 — Transition flux $\rightarrow$ POB : statut qualitatif

La description en trois phases du flux éjecté (expansion balistique, insertion orbitale, accrétion collante au-delà de R_{Roche}) est physiquement motivée et cohérente avec les ordres de grandeur calculés, mais reste qualitative. Une simulation SPH 3D avec refroidissement radiatif couplé est requise. **Priorité 2b.**

L7 — Dichotomie crustale : prédiction qualitative

Le rapport d'épaisseur $\approx 2:1$ est une prédiction qualitative de la TPT. Le calcul thermique différentiel couplé n'a pas encore été dérivé analytiquement.

Contexte supplémentaire. La face cachée lunaire a connu au moins deux épisodes de refonte indépendants qui doivent être pris en compte dans tout modèle quantitatif : (1) l'impact formateur du bassin PSA à $\approx 4,25$ Ga, qui a excavé et partiellement refondu la couche la plus profonde de l'Épisode 1 sur la face cachée (Wakita et al., 2026) ; et (2) le volcanisme mare prolongé s'étendant jusqu'à $\approx 3,2$ Ga (Li et al., 2021), qui a refondu les couches les plus superficielles (< 100 km) sur une grande partie de la face cachée. L'effet net est d'approfondir et de renforcer l'asymétrie existante plutôt que de l'effacer. Les roches extrudées exposées dans les crêtes centrales des cratères du bassin PSA devraient conserver un enregistrement géochimique du matériau de l'Épisode 1 antérieur à l'impact : leur composition (Fe/Si, $\Delta^{17}\text{O}$) est censée correspondre au manteau terrestre hétérogène contemporain (prédiction P3).

L8 — Vitesse des ondes de Rossby dans un fluide BH

La dérivation rigoureuse de $c_{\text{Rossby}}^{(\text{BH})}$ pour un fluide BH sur un sphéroïde oblate ($\varepsilon \neq 0$) reste un problème ouvert. La correction par analogie de canal (facteur ≈ 40) utilisée ici renforce plutôt qu'elle n'invalide l'argument de synchronisation, mais attend une dérivation rigoureuse.

L9 — Mélange d'impact dans les éjectas SPA

La signature géochimique du matériau du manteau profond excavé par l'impact SPA est potentiellement diluée ou modifiée par le mélange avec le matériau de l'impacteur et la croûte locale. La déconvolution quantitative de la signature primaire de l'Épisode 1 à partir de la brèche de fusion d'impact nécessite des études pétrologiques et isotopiques détaillées. Cette limitation affecte les prédictions P3 et P6.

L10 — Échantillons du manteau profond prédits mais non encore prélevés

La TPT prédit que le matériau du manteau profond de l'Épisode 1 est exposé sur les crêtes centrales des cratères du bassin Pôle Sud–Aitken, excavé et extrudé lors de l'impact SPA à $\approx 4,25$ Ga (Wakita et al., 2026). Ces échantillons sont les cibles principales pour tester les prédictions P3 (gradient Fe/Si), P7 (âge Hf-W) et P8 (âge de formation $> 4,45$ Ga). Cette prédiction sera directement testable par **Chang'e 7** (sismologie et télédétection au Pôle Sud, août 2026) et **Artémis III** (prélèvement direct sur les crêtes centrales du bassin SPA, 2028–2029). Cependant, aucun échantillon de ces crêtes centrales n'a encore été prélevé ou analysé. La théorie fait donc une prédiction claire et falsifiable qui attend ces missions imminentes. L'absence de matériau du manteau profond aux emplacements prédits, ou un rapport Fe/Si incompatible avec P3, remettrait sérieusement en cause la TPT.

17 Conclusion

Ce travail propose que la formation de la Lune pourrait être le produit d'une Triple Transition de Phase dans une proto-Terre entièrement fondue en rotation à $\approx 3,5$ h, dont l'axe oscille dans $[40^\circ, 70^\circ]$ dans son propre référentiel co-rotatif — une plage soutenue par cinq arguments convergents, dont le premier et le plus fondamental est l'absence logiquement nécessaire de tout stabilisateur de marée. Un seul moteur — la ségrégation progressive Fe-Ni — gouverne simultanément trois transitions : rhéologique, mécanique et magnétique. Le résultat est une Lune construite couche par couche en deux à trois épisodes massifs, chaque couche archivant dans sa structure interne l'état de la différenciation hadéenne au moment de son accréation.

L'instabilité elliptique paramétrique — établie en mécanique des fluides (Malkus, 1968; Kerswell, 2002; Lacaze et al., 2004) mais jamais appliquée à la formation lunaire — amplifie le TMC jusqu'à la vitesse de bifurcation en ≈ 32 heures. L'équation d'instabilité généralisée $\lambda_{\text{global}}(\varphi, \varepsilon, t)$ est valide à toutes les latitudes du référentiel propre. Une section dédiée aborde le maintien de l'obliquité dans le contexte hadéen hors équilibre. Une chronologie de trois à quatre semaines produit trois nouvelles prédictions testables (P6, P7, P8).

Le bilan de masse est cohérent sans forçage : la masse cible pour le mécanisme TPT est inférieure à la masse lunaire observée actuelle, car l'impacteur PSA et l'accréation tardive ont contribué après coup. À $T_{\text{rot}} = 3,5$ h, la masse éjectable par épisode peut atteindre $\approx 70\%$ de la masse lunaire actuelle, ce qui explique pourquoi $N = 2-3$ suffit.

Un soutien observationnel préliminaire vient de Chang'e-6 : des norites à 4247 ± 5 Ma (Yue et al., 2026) et des olivines à Fe/Mn élevé (Xu et al., 2025) sont cohérentes avec les prédictions P3 et P6, bien que non encore confirmatives.

La prédiction centrale demeure : une ou plusieurs interfaces sismiques dans la fenêtre 200–530 km (ou à ≈ 177 km pour $N=2$), testable par Chang’e 7 en août 2026. Si une interface avec $|R| > 0,02$ est détectée dans cette fenêtre, la stratification concentrique reçoit son premier soutien observationnel fort avant toute simulation SPH. Si aucune interface n’est détectée dans les conditions de falsification énoncées, la prédiction P1 est sérieusement mise en cause et la théorie nécessitera une révision — ce que l’auteur accepte explicitement.

Ce travail invite la communauté des sciences planétaires à évaluer la TPT sur ses propres termes : les équations sont numérotées, les dérivations sont explicites, les hypothèses sont hiérarchisées, les limitations sont reconnues, et les prédictions sont falsifiables. La TPT sera jugée principalement sur ses prédictions observationnelles — les données sismiques de Chang’e 7 (août 2026) et les échantillons d’Artémis III (2028–2029) — avant et indépendamment de toute validation numérique complète.

A Profil de Température Adiabatique

Avec $T_{\text{surf}} \approx 3\,500$ K et un gradient adiabatique $dT/dr \approx -0,3$ K km⁻¹, la température centrale atteint $\approx 5\,000$ K. Le solidus de la péridotite à 135 GPa est $\approx 4\,300$ K (Stixrude & Lithgow-Bertelloni, 2014) : la fusion est thermodynamiquement stable dans l’ensemble du manteau, confirmant H0.

B Démonstration de l’Attracteur $b' = 1$

Le paramètre b' est défini comme le rapport entre la vitesse critique d’éjection U_{crit} et la vitesse d’équilibre géostrophique U_{eq} :

$$b' = \frac{U_{\text{crit}}}{U_{\text{eq}}} = \frac{2\Omega \sin \varepsilon \sqrt{2|g_{\text{eff}}|R_{\text{eq,proto}}}}{|g_{\text{eff}}|}. \quad (40)$$

Évolution due à la ségrégation Fe-Ni. La densité du TMC décroît selon $\rho_{\text{TMC}}(t) = \rho_0(1 - \xi_{\text{Fe}}(t))$, où $\xi_{\text{Fe}}(t)$ est la fraction de Fe-Ni ségrégée. La gravité effective $|g_{\text{eff}}|$ est proportionnelle à ρ_{TMC} : $|g_{\text{eff}}| \propto \rho_{\text{TMC}}$. Ainsi,

$$\left. \frac{db'}{dt} \right|_{\text{ségrégation}} = \frac{1}{2} \frac{\dot{\rho}_{\text{TMC}}}{\rho_{\text{TMC}}} b' > 0, \quad (41)$$

car $\dot{\rho}_{\text{TMC}} < 0$. **La ségrégation Fe-Ni augmente b' .**

Évolution due à l’éjection. Une éjection emporte une fraction $\epsilon = M_{\text{ej}}^{\text{max}}/M_{\text{TMC}} \approx 0.1$ de la masse du TMC. Le moment cinétique diminue selon $\Delta\Omega/\Omega \approx -\epsilon$. La gravité effective diminue selon $\Delta|g_{\text{eff}}|/|g_{\text{eff}}| \approx -\epsilon$ (proportionnelle à la masse perdue).

Ainsi,

$$\left. \frac{\Delta b'}{b'} \right|_{\text{éjection}} = \frac{\Delta \Omega}{\Omega} - \frac{1}{2} \frac{\Delta |g_{\text{eff}}|}{|g_{\text{eff}}|} \approx -\epsilon + \frac{1}{2}\epsilon = -\frac{1}{2}\epsilon < 0. \quad (42)$$

L'éjection diminue b' .

Point fixe stable. Les deux tendances s'opposent : la ségrégation augmente b' , l'éjection le diminue. Le point d'équilibre $b' = 1$ est un attracteur stable. Pour $b' < 1$, le système est instable et une éjection se produit, ce qui diminue b' (car $\Delta b' < 0$). Pour $b' > 1$, le système est stable, aucune éjection ne se produit, et la ségrégation fait augmenter b' vers 1 par le bas. Le point $b' = 1$ est donc un attracteur stable.

C Dérivation Complète du Coefficient λ

Application du formalisme de déplacement de parcelle de Solberg-Høiland (Solberg, 1936; Høiland, 1941) à une sphère oblate avec obliquité ε . Conservation du moment cinétique ($\tau_{\text{relax}}/\tau_{\text{dyn}} \approx 3 \times 10^9 \gg 1$) :

La parcelle conserve son moment cinétique spécifique $L = U \cdot r$:

$$U_{\text{parcelle}}(r + \xi_r) = \frac{U(r) \cdot r}{r + \xi_r} \approx U(r) \left(1 - \frac{\xi_r}{r} \right), \quad (43)$$

L'écoulement de fond à la nouvelle position, avec le profil $U(r) \propto r^\alpha$:

$$U_{\text{fond}}(r + \xi_r) = U(r) \left(1 + \frac{\xi_r}{r} \right)^\alpha \approx U(r) \left(1 + \alpha \frac{\xi_r}{r} \right), \quad (44)$$

La différence de vitesse est donc :

$$\delta U = U_{\text{parcelle}} - U_{\text{fond}} = U(r) \left(1 - \frac{\xi_r}{r} \right) - U(r) \left(1 + \alpha \frac{\xi_r}{r} \right) = -U(r) (1 + \alpha) \frac{\xi_r}{r}. \quad (45)$$

La force radiale nette somme trois termes : la gravité effective ($-g_{\text{eff}}^{(k)} \xi_r$), la Coriolis radiale ($+2\Omega^{(k)} \sin \varepsilon \cdot U \xi_r$) et le terme de gradient de moment cinétique ($-U^2(1 + \alpha)\xi_r/r^2$). Ce dernier est toujours stabilisant pour tout profil physique ($\alpha > -1$), conformément au critère de stabilité de Rayleigh classique. L'équation (30) s'ensuit avec $a = -(1 + \alpha)/r^2$.

D Double Puits de Potentiel et Taux de Kramers

En intégrant $\lambda(U) = -dV/dU$, on obtient le potentiel effectif du TMC :

$$V(U) = -\frac{a}{3}U^3 - \frac{b}{2}U^2 - cU + V_0. \quad (46)$$

Pour des paramètres hadéens typiques ($a > 0, b > 0, c < 0$), $V(U)$ présente deux extremums : un minimum local (puits confiné P_1) et un maximum local (barrière), suivis d'un second minimum local (puits éjectif P_2). La hauteur de barrière est $\Delta E_{\text{barr}} = V(U_{\text{sommet}}) - V(U_{P_1})$.

Le taux de franchissement de Kramers (Kramers, 1940) est :

$$\Gamma_{\text{Kramers}} = \frac{\omega_0 \omega_b}{2\pi \gamma_{\text{diss}}} \exp\left(-\frac{\Delta E_{\text{barr}}}{k_B T_{\text{eff}}}\right), \quad (47)$$

où $\omega_0 = \sqrt{|V''(U_{P_1})|}$ et $\omega_b = \sqrt{|V''(U_{\text{sommet}})|}$. Le nombre d'opportunités stochastiques $N_{\text{opp}} \sim 10^9$ – 10^{10} garantit que la probabilité d'aucun franchissement est négligeable.

E Démonstration du Critère Bi_{KH}

Le nombre de Bingham-Kelvin-Helmholtz compare la contrainte seuil à la contrainte de cisaillement KH :

$$\text{Bi}_{\text{KH}} = \frac{\tau_y k}{\rho \sigma_{\text{KH}} \Delta U}, \quad (48)$$

où k est un facteur géométrique (~ 1), $\sigma_{\text{KH}} \sim \Delta U / \lambda$ est le taux de croissance KH, et λ est la longueur d'onde de la perturbation. Ainsi,

$$\text{Bi}_{\text{KH}} \sim \frac{\tau_y \lambda}{\rho \Delta U^2}. \quad (49)$$

Pour le TMC : $\tau_y \sim 10^2$ – 10^4 Pa, $\lambda \sim R_{\text{tore}} \sim 10^7$ m, $\rho \sim 3\,000$ kg m $^{-3}$, $\Delta U \sim U_{\text{crit}} \sim 10^4$ m s $^{-1}$. On obtient $\text{Bi}_{\text{KH}} \sim 10^{-1}$ – 10^1 , soit $\mathcal{O}(1)$ ou plus. La cohésion est maintenue grâce à trois renforcements : (1) pression atmosphérique $P \sim 10^5$ – 10^7 Pa, (2) réseau cristallin interne multipliant la résistance par 3–10, (3) suppression Rayleigh-Taylor ($\rho_{\text{flux}} / \rho_{\text{atm}} \sim 200$).

F Dérivation du Nombre d'Elsasser et de B_{crit}

En équilibrant la force de Coriolis $F_C \sim 2\rho\Omega U$ et la force de Lorentz $F_L \sim B^2 / (\mu L)$, avec $\eta \sim UL$ (nombre de Reynolds magnétique d'ordre unité au seuil du dynamo) :

$$B^2 \sim 2\mu\rho\Omega\eta, \quad \Rightarrow \quad \Lambda \equiv \frac{B^2}{\rho\mu\eta\Omega} \sim 2, \quad (50)$$

soit $\Lambda \sim \mathcal{O}(1)$. En utilisant $\eta = (\mu_0\sigma)^{-1}$ avec $\sigma \approx 5 \times 10^5$ S m $^{-1}$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H m $^{-1}$, $\rho \approx 10^4$ kg m $^{-3}$, $\Omega \approx 4,99 \times 10^{-4}$ rad s $^{-1}$, on obtient $B_{\text{crit}} \approx 6$ μ T.

G Échelle de Temps de Sédimentation de Stokes Fe-Ni

Vitesse de sédimentation de Stokes pour une gouttelette Fe-Ni de rayon $r \approx 5$ cm dans du silicate fondu :

$$v_{\text{Stokes}} = \frac{2}{9} \frac{(\rho_{\text{Fe}} - \rho_{\text{sil}}) g_{\text{eff}}^{(0)} r^2}{\eta} \approx \frac{2}{9} \frac{3\,300 \times 6,42 \times (0,05)^2}{0,1} \approx 118 \text{ m s}^{-1}. \quad (51)$$

Sur une distance de sédimentation caractéristique $\ell \approx 30$ km : $\tau_{\text{Stokes}} = \ell / v_{\text{Stokes}} \approx 254$ s. Robuste pour $r \in [1, 10]$ cm et $\eta \in [0,05, 1]$ Pa s.

H Accrétion des Éjectas Magmatiques : Pourquoi une Cohésion Parfaite n'est pas Requise

Une objection récurrente au mécanisme TPT concerne la cohésion du flux TMC éjecté pendant le transit entre la surface de la proto-Terre et le rayon de Roche. Cette annexe démontre que, même sans cohésion parfaite du flux, les propriétés physiques du magma éjecté et la mécanique orbitale garantissent l'accrétion en un corps unique.

H.1 Le magma n'est pas de la poussière

Le matériau éjecté est du magma silicaté à $T \approx 3\,000\text{--}4\,000$ K. Sa viscosité dynamique est $\eta \approx 1\text{--}100$ Pa s (Giordano et al., 2008) — comparable à du miel chaud. Contrairement aux fragments de roche solide ou à un nuage de gaz, le magma à haute température ne se disperse pas : il se déforme, s'étire, mais reste dense et cohésif à l'échelle macroscopique. Deux blocs de magma collant à faible vitesse relative ne rebondissent pas — ils fusionnent. La coalescence visqueuse remplace la cohésion mécanique comme mécanisme d'agrégation dominant une fois le flux fragmenté.

H.2 Concentration orbitale

Les éjectas d'un même épisode TPT partagent, au premier ordre, le même bilan d'énergie orbitale initial. Par conservation de l'énergie et du moment cinétique, ils peuplent une bande d'orbites voisines plutôt que de se disperser isotropiquement sur 4π stéradians. Cette concentration orbitale est fondamentalement différente d'une explosion isotrope : c'est le même principe physique qui produit des disques d'accrétion à partir de corps perturbés par marée.

La géométrie toroïdale du TMC renforce cet effet : l'éjection se produit préférentiellement dans la bande intertropicale oblique $|\phi| < 30^\circ$, concentrant les éjectas dans un angle solide azimuthal limité. Le champ de débris résultant est géométriquement mince, maximisant les taux de rencontre mutuelle.

H.3 Au-delà du rayon de Roche : l'accrétion est inévitable

Au-delà du rayon de Roche $R_{\text{Roche}} = 2,456R_{\oplus}$, l'auto-gravité du nuage d'éjectas surmonte la perturbation de marée. Pour des fragments de magma co-orbitaux de masse totale $M_{\text{nuage}} \approx 2-4 \times 10^{22}$ kg, l'échelle de temps d'accrétion gravitationnelle est :

$$\tau_{\text{acc}} \approx \frac{1}{\sqrt{G\rho_{\text{nuage}}}} \approx 10^3-10^5 \text{ ans}, \quad (52)$$

bien inférieure à la durée de vie thermique du magma ($\tau_{\text{refr}} \sim 10^6-10^7$ ans pour un corps de taille lunaire, Elkins-Tanton 2008).

Pendant cette fenêtre d'accrétion, le magma reste au-dessus de son solidus : chaque collision est plastique, non élastique. Il n'y a pas de cascade de fragmentation, pas de perte par rebond. L'efficacité de capture f_{cap} a donc une borne inférieure physique indépendante de l'hypothèse de cohésion BH :

$$f_{\text{cap}}^{\text{min}} \approx \frac{M_{\text{nuage}}(r > R_{\text{Roche}})}{M_{\text{ej}}^{\text{total}}} \gtrsim 0,45-0,55, \quad (53)$$

la fraction perdue ($\approx 45-55\%$) correspondant aux éjectas qui retombent sur la proto-Terre ou s'échappent sur des orbites hyperboliques.

H.4 Implication pour la théorie

L'efficacité de capture $f_{\text{cap}} = 0,70$ adoptée dans le texte principal n'est donc pas un paramètre libre que la théorie doit défendre à tout prix. Même dans le scénario pessimiste où le flux TMC se fragmente complètement lors de l'éjection, la mécanique orbitale et la viscosité du magma garantissent l'accrétion du nuage de débris co-orbitaux au-delà du rayon de Roche.

La question critique passe de "le flux reste-t-il cohésif?" à "quelle fraction des éjectas atteint le rayon de Roche?" — une question qui dépend de la distribution des vitesses d'éjection, pas de la rhéologie BH. Cette reformulation rend la théorie plus robuste : la cohésion est avantageuse, mais pas nécessaire.

I Réponses Détaillées aux Objections

Objection 1 — Équation (3) suppose une formation instantanée. L'équation (3) est une *borne thermodynamique énergétique*, non une échelle de temps de formation. Elle pose la question : l'énergie gravitationnelle totale libérée pendant l'accrétion, aussi lente soit-elle, excède-t-elle l'énergie nécessaire pour fondre le manteau ? La réponse, établie par Solomatov (2000), Elkins-Tanton (2012) et Rubie et al. (2015), est oui d'un facteur 155. L'échelle de temps de ≈ 30 Myr de formation du noyau (Kleine et al., 2002) est explicitement incorporée dans la chronologie TPT comme

Δt_{ej} (Section 7.3).

Objection 2 — ε est l’obliquité astronomique. ε est l’angle dans le référentiel du corps entre Ω et l’axe principal d’inertie du sphéroïde de Maclaurin — une quantité géométrique interne sans référence au plan de l’écliptique. La décomposition de la force de Coriolis en composantes radiale et horizontale (Éqs. 16–17) découle directement de cette géométrie.

Objection 3 — Le TMC n’est pas démontré. Le TMC est l’expression spatiale du mode $\ell = 1, m = 1$ de la cascade inverse géostrophique à l’échelle de Rhines dans un corps oblate en rotation rapide avec $\varepsilon > 45^\circ$. Quatre effets physiques indépendants convergent sur la bande $|\phi| < 30^\circ$ comme attracteur (Section 3). La validation quantitative requiert une simulation SPH 3D (Priorité 2), mais la théorie ne dépend pas de ceci pour ses tests observationnels.

Objection 4 — Taylor-Proudman empêche le TMC. Les colonnes existent mais sont courbées par cinq mécanismes (Section 5). Leur courbure génère l’écoulement toroïdal plutôt que de l’inhiber. La contrainte de Taylor-Proudman ne s’applique pas au champ purement toroïdal (Frigaard & Nouar, 2017).

Objection 5 — Le délai du dynamo est arbitraire. C’est la somme de trois durées contraintes par trois observations indépendantes : (1) chronomètre Hf-W (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002), (2) zircons de Jack Hills (Wilde et al., 2001; Valley et al., 2002), (3) Tarduno et al. (2025).

J Liste des Abréviations

BH	Bingham-Herschel, loi rhéologique.
BiKH	Nombre de Bingham-Kelvin-Helmholtz.
CME	Éjection de Masse Coronale.
TMC	Tore Magmatique Cohérent.
FSS	Farside Seismic Suite.
Hf-W	Chronomètre hafnium-tungstène.
GBT	Grand Bombardement Tardif ($\approx 3,9$ Ga).
LEMS	Lunar Environment Monitoring Station.
LMO	Océan Magmatique Lunaire.
POB	Proto-Corps Orbital.
PSA	Pôle Sud–Aitken (bassin).

SPH Smoothed Particle Hydrodynamics.

TPT Triple Transition de Phase.

Références

- Agnor, C. B., Canup, R. M., & Levison, H. F. (1999). On the character and consequences of large impacts in the late stage of terrestrial planet formation. *Icarus*, 142, 219–237.
- Airapetian, V. S., Gloer, A., Gronoff, G., Hébrard, E., & Danchi, W. (2016). Prebiotic chemistry and atmospheric warming of early Earth by an active young Sun. *Nature Geoscience*, 9, 452–455.
- Balmforth, N. J., & Craster, R. V. (2001). Non-Newtonian effects in the dynamics of a thin film. *Journal of Fluid Mechanics*, 426, 297–323.
- Bingham, E. C. (1922). *Fluidity and Plasticity*. McGraw-Hill, New York.
- Bouvier, J., Matt, S. P., Mohanty, S., et al. (2014). Angular momentum evolution of young low-mass stars and brown dwarfs. In *Protostars and Planets VI*, pp. 433–450. University of Arizona Press, Tucson.
- Briaud, A., Ganino, C., Fienga, A., et al. (2023). The lunar solid inner core and the mantle overturn. *Nature*, 617, 743–746.
- Canup, R. M., & Asphaug, E. (2001). Origin of the Moon in a giant impact near the end of the Earth’s formation. *Nature*, 412, 708–712.
- Canup, R. M. (2012). Forming a Moon with an Earth-like composition via a giant impact. *Science*, 338, 1052–1055.
- Caricchi, L., Burlini, L., Ulmer, P., et al. (2007). Non-Newtonian rheology of crystal-bearing magmas and implications for magma ascent dynamics. *Earth and Planetary Science Letters*, 264, 402–419.
- Chambers, J. E. (2001). Making more terrestrial planets. *Icarus*, 152, 205–224.
- Chambers, J. E. (2013). Late-stage planetary accretion including hit-and-run collisions and fragmentation. *Icarus*, 224, 43–56.
- Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press, New Haven.
- Che, X., Nemchin, A., Liu, D., et al. (2021). Age and composition of young basalts on the Moon, sampled by the Chang’e-5 mission. *Science*, 374, 887–890.
- Christensen, U. R., & Aubert, J. (2006). Scaling properties of convection-driven dynamos in rotating spherical shells and application to planetary magnetic fields. *Geophysical Journal International*, 166, 97–114.

- Ćuk, M., & Stewart, S. T. (2012). Making the Moon from a fast-spinning Earth : a giant impact followed by resonant despinning. *Science*, 338, 1047–1052.
- Dauphas, N., et al. (2014). Geochemical arguments for an Earth-like Moon-forming impactor. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 372, 20130244.
- Dauphas, N. (2017). The isotopic nature of the Earth’s accreting material through time. *Nature*, 541, 521–524.
- Elkins-Tanton, L. T. (2008). Linked magma ocean solidification and atmospheric growth for Earth and Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 271, 181–191.
- Elkins-Tanton, L. T. (2012). Magma oceans in the inner solar system. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 40, 113–139.
- Feigelson, E. D., & Montmerle, T. (1999). High-energy processes in young stellar objects. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 37, 363–408.
- Flasar, F. M., & Birch, F. (1973). Energetics of core formation : a correction. *Journal of Geophysical Research*, 78, 6101–6114.
- Frigaard, I. A., & Nouar, C. (2017). Viscoplastic fluids : from theory to application. In *Viscoplastic Fluids : From Theory to Application*, pp. 201–238. Springer.
- Garcia, R. F., Khan, A., Drilleau, M., et al. (2019). Lunar seismology : an update on interior structure models. *Space Science Reviews*, 215, 50.
- Giordano, D., Russell, J. K., & Dingwell, D. B. (2008). Viscosity of magmatic liquids : a model. *Earth and Planetary Science Letters*, 271, 123–134.
- Hamano, K., Abe, Y., & Genda, H. (2013). Emergence of two types of terrestrial planet on solidification of magma ocean. *Nature*, 497, 607–610.
- Hekinian, R., et al. (1989). Intraplate abyssal volcanism. *Earth-Science Reviews*, 25, 213–251.
- Herschel, W. H., & Bulkley, R. (1926). Konsistenzmessungen von Gummi-Benzollösungen. *Kolloid-Zeitschrift*, 39, 291–300.
- Høiland, E. (1941). On the interpretation and application of the circulation theorems of V. Bjerknes. *Avhandlingar Norske Videnskaps-Akademi Oslo*, 11, 1–24.
- Huss, G. R., et al. (2009). Presolar grains in primitive meteorites and the compositions of their stellar sources. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73, 4922–4945.
- Jones, J. H., & Drake, M. J. (1986). Geochemical constraints on core formation in the Earth. *Nature*, 322, 221–228.
- Kerswell, R. R. (2002). Elliptical instability. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 34, 83–113.
- Kleine, T., Münker, C., Mezger, K., & Palme, H. (2002). Rapid accretion and early core formation on asteroids and the terrestrial planets from Hf-W chronometry.

- Nature*, 418, 952–955.
- Kokubo, E., & Genda, H. (2010). Formation of terrestrial planets from protoplanets under a realistic accretion condition. *Astrophysical Journal Letters*, 714, L21–L25.
- Königl, A. (1991). Disk accretion onto magnetic T Tauri stars. *Astrophysical Journal Letters*, 370, L39–L43.
- Kramers, H. A. (1940). Brownian motion in a field of force and the diffusion model of chemical reactions. *Physica*, 7, 284–304.
- Lacaze, L., Le Gal, P., & Le Dizès, S. (2004). Elliptical instability in a rotating spheroid. *Journal of Fluid Mechanics*, 505, 1–22.
- Laskar, J., Joutel, F., & Robutel, P. (1993). Stabilization of the Earth’s obliquity by the Moon. *Nature*, 361, 615–617.
- Laskar, J., & Robutel, P. (1993). The chaotic obliquity of the planets. *Nature*, 361, 608–612.
- Lebrun, T., Massol, H., Chassefière, E., et al. (2013). Thermal evolution of an early magma ocean in interaction with the atmosphere. *Journal of Geophysical Research : Planets*, 118, 1155–1176.
- Li, G., & Batygin, K. (2014). On the spin-axis dynamics of a moonless Earth. *Astrophysical Journal*, 795, 67.
- Li, Q. L., Zhou, Q., Liu, Y., et al. (2021). Two-billion-year-old volcanism on the Moon from Chang’e-5 basalts. *Nature*, 600, 54–58.
- Mader, H. M., Llewellyn, E. W., & Mueller, S. P. (2013). The rheology of two-phase magmas : a review and analysis. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 257, 135–166.
- Malkus, W. V. R. (1968). Precession of the Earth as the cause of geomagnetism. *Science*, 160, 259–264.
- McLachlan, N. W. (1947). *Theory and Application of Mathieu Functions*. Clarendon Press, Oxford.
- Nomura, R., Ozawa, H., Tateno, S., et al. (2011). Spin crossover and iron-rich silicate melt in the Earth’s deep mantle. *Nature*, 473, 199–202.
- O’Neill, H. S. C. (1991). The origin of the Moon and the early history of the Earth — a chemical model. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 55, 1135–1157.
- Olson, P., & Christensen, U. R. (2006). Dipole moment scaling for convection-driven planetary dynamos. *Earth and Planetary Science Letters*, 250, 561–571.
- Poincaré, H. (1910). Sur la précession des corps déformables. *Bulletin Astronomique*, 27, 321–356.
- Rhines, P. B. (1975). Waves and turbulence on a beta-plane. *Journal of Fluid Mechanics*,

- 69, 417–443.
- Rubie, D. C., Melosh, H. J., Reid, J. E., et al. (2003). Mechanisms of metal-silicate equilibration in the terrestrial magma ocean. *Earth and Planetary Science Letters*, 205, 239–255.
- Rubie, D. C., Jacobson, S. A., et al. (2015). Accretion and differentiation of the terrestrial planets with implications for the compositions of early-formed Solar System bodies and accretion of water. *Icarus*, 248, 89–108.
- Safronov, V. S. (1969). *Evolution of the Protoplanetary Cloud*. Nauka, Moscow.
- Shu, F. H., Najita, J., Ostriker, E., et al. (1994). Magnetocentrifugally driven flows from young stars and disks. *Astrophysical Journal*, 429, 781–796.
- Solberg, H. (1936). Le mouvement d’inertie de l’atmosphère stable et son rôle dans la théorie des cyclones. *Météorologie*, 12, 121.
- Solomatov, V. S. (2000). Fluid dynamics of a terrestrial magma ocean. In *Origin of the Earth and Moon*, pp. 323–338. University of Arizona Press, Tucson.
- Sossi, P. A., et al. (2025). The Moon-forming giant impact. *Treatise on Geochemistry*, 3rd ed., 3, 417–479.
- Stixrude, L., & Lithgow-Bertelloni, C. (2014). Thermal expansivity, heat capacity and bulk modulus of the mantle. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 372, 20130076.
- Sukoriansky, S., Dikovskaya, N., & Galperin, B. (2007). On the arrest of inverse energy cascade and the Rhines scale. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 64, 3312–3327.
- Tarduno, J. A., Zhou, T., Huang, W., & Jodder, J. (2025). Ancient geodynamo recorded in Jack Hills zircons. *National Science Review*, 12, nwaf082.
- Touma, J., & Wisdom, J. (1993). The chaotic obliquity of the planets. *Science*, 259, 1294–1297.
- Urey, H. C. (1955). The cosmic abundances of potassium, uranium, and thorium and the heat balances of the Earth, the Moon, and Mars. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 41, 127–144.
- Valley, J. W., Peck, W. H., King, E. M., & Wilde, S. A. (2002). A cool early Earth. *Geology*, 30, 351–354.
- Wakita, S., Johnson, B. C., Andrews-Hanna, J. C., Gowman, G., Davison, T. M., Collins, G. S., Bill, C. A., Marchi, S., Alexander, A. M., & Evans, A. J. (2026). A southward differentiated impactor forms the tapered shape of the South Pole–Aitken impact basin on the Moon. *Science Advances*, 12(19), DOI : 10.1126/sciadv.aea1984.
- Wiechert, U., Halliday, A. N., Lee, D.-C., et al. (2001). Oxygen isotopes and the Moon-forming giant impact. *Science*, 294, 345–348.

- Wieczorek, M. A., Neumann, G. A., Nimmo, F., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675.
- Wilde, S. A., Valley, J. W., Peck, W. H., & Graham, C. M. (2001). Evidence from detrital zircons for the existence of continental crust and oceans on the Earth 4.4 Gyr ago. *Nature*, 409, 175–178.
- Xu, Y.-G., et al. (2025). Extralunar material in Chang’e-6 samples from the South Pole-Aitken basin farside. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122, e2418136121.
- Yin, Q., Jacobsen, S. B., Yamashita, K., et al. (2002). A short timescale for terrestrial planet formation from Hf-W chronometry of meteorites. *Nature*, 418, 949–952.
- Yue, Z., Gou, S., Wang, Y., et al. (2026). Lunar chronology model with the Chang’e-6 farside samples and implications for the early impact history. *Science Advances*, 12(6), eady9265. DOI : 10.1126/sciadv.ady9265.
- Zellner, N. E. B. (2019). Cataclysm no more : new views on the timing and delivery of lunar impactors. *Origins of Life and Evolution of Biospheres*, 49, 261–274.